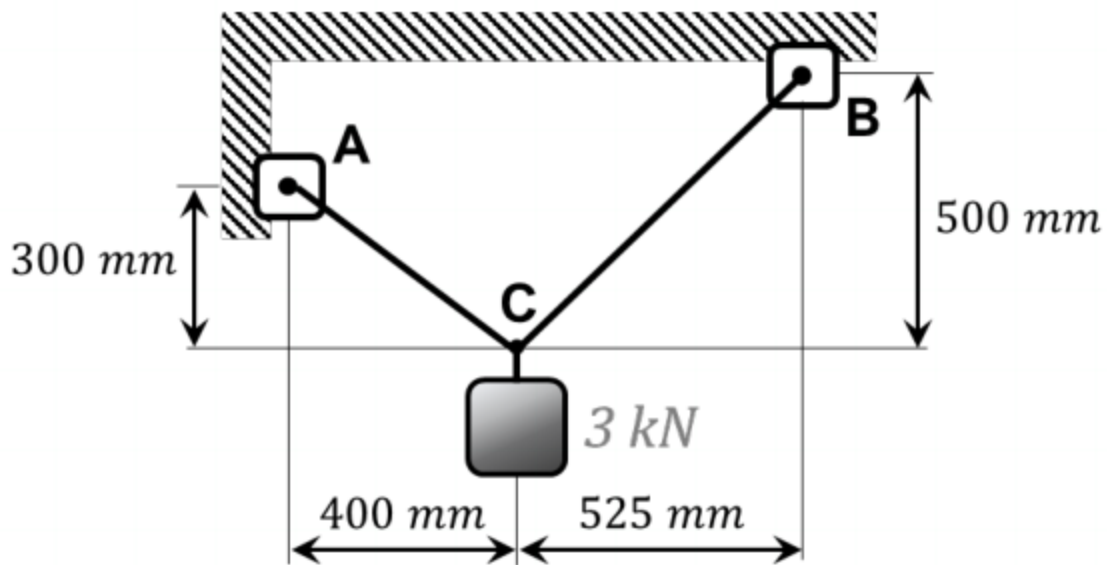


EJERCICIO 3.1

Tensiones en dos cables que se unen en C

Equilibrio de partícula · Caso plano · Descomposición vectorial

Se unen dos cables AC y BC en el punto C , del que cuelga un peso de 3 kN . Geometría: A está 400 mm a la izquierda y 300 mm por encima de C ; B está 525 mm a la derecha y 500 mm por encima de C . Calcular las tensiones T_{AC} y T_{BC} .



Datos

Variable	Valor
Carga en C	$3\text{ kN} \downarrow$
Posición de A	400 mm a la izq. y 300 mm sobre C
Posición de B	525 mm a la der. y 500 mm sobre C
Incógnitas	tensiones en los cables AC y BC

Fundamento teórico

Equilibrio estático de una **partícula** en el plano: la suma de fuerzas en x e y es cero.

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0$$

Cada tensión actúa en la dirección del cable correspondiente. Se obtiene el vector unitario dividiendo el vector de posición por su módulo.

Resolución paso a paso

PASO 1 — GEOMETRÍA Y VECTORES UNITARIOS

¿Por qué? En problemas de equilibrio 3D, las fuerzas tienen dirección conocida pero módulo desconocido. Para proyectar las ecuaciones de equilibrio ($\sum F=0$) sobre los ejes, hay que expresar cada fuerza como su módulo multiplicado por su vector unitario de dirección.

Con C en el origen:

$$CA = (-400, 300) \text{ mm} \Rightarrow |CA| = \sqrt{400^2 + 300^2} = 500 \text{ mm}$$

$$CB = (525, 500) \text{ mm} \Rightarrow |CB| = \sqrt{525^2 + 500^2} = 725 \text{ mm}$$

Vectores unitarios:

$$\hat{u}_{AC} = \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right) \quad \hat{u}_{BC} = \left(\frac{525}{725}, \frac{500}{725} \right)$$

PASO 2 — ECUACIONES DE EQUILIBRIO

¿Por qué? Se proyectan todas las fuerzas sobre los tres ejes cartesianos y se igualan a cero. Las tres ecuaciones ($\sum F_x=0$, $\sum F_y=0$, $\sum F_z=0$) forman un sistema lineal en los módulos desconocidos de las fuerzas (tensiones de cables, etc.).

$$\sum F_x = 0 : -T_{AC} \cdot \frac{4}{5} + T_{BC} \cdot \frac{525}{725} = 0$$

$$\sum F_y = 0 : T_{AC} \cdot \frac{3}{5} + T_{BC} \cdot \frac{500}{725} - 3 = 0$$

PASO 3 — RESOLUCIÓN DEL SISTEMA

¿Por qué? Se resuelve el sistema de ecuaciones lineales por sustitución o matricialmente. Si las tres ecuaciones son independientes, las tres incógnitas quedan determinadas. El número de incógnitas debe igualar al número de ecuaciones independientes.

De la ecuación en x :

$$T_{AC} = T_{BC} \cdot \frac{525}{725} \cdot \frac{5}{4} = T_{BC} \cdot \frac{525}{580}$$

Sustituyendo en la ecuación en y :

$$T_{BC} \cdot \frac{525}{580} \cdot \frac{3}{5} + T_{BC} \cdot \frac{500}{725} = 3$$

$$T_{BC} \left(\frac{1575}{2900} + \frac{500}{725} \right) = T_{BC} (0,5431 + 0,6897) = T_{BC} \cdot 1,2328 = 3$$

$$T_{BC} = \frac{3}{1,2328} = 2,43 \text{ kN}$$

$$T_{AC} = 2,43 \cdot \frac{525}{580} = 2,20 \text{ kN}$$

RESULTADO

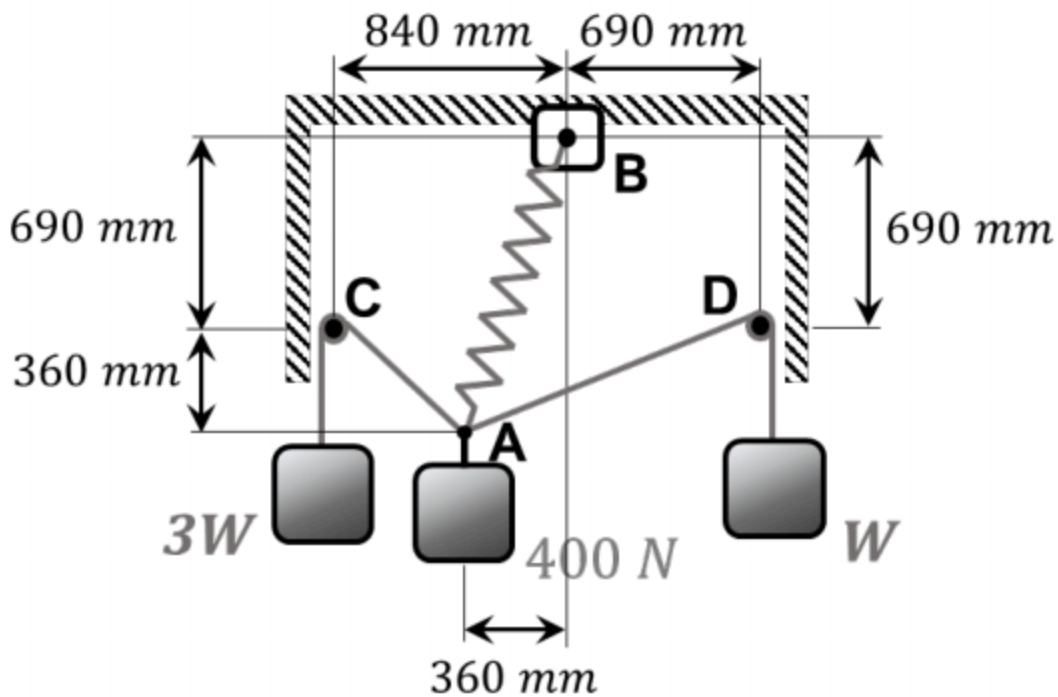
$$T_{AC} = 2,20 \text{ kN} \quad T_{BC} = 2,43 \text{ kN}$$

EJERCICIO 3.2

Resorte y dos cuerdas con bloques

Equilibrio de partícula · Resorte real · Descomposición vectorial

Una carga de 400 N cuelga del punto A , unida a un resorte BA (constante $k = 800\text{ N/m}$, longitud natural L_0) y a dos cuerdas que pasan sin rozamiento por los anillos C y D , de los que cuelgan los bloques de peso $3W$ y W respectivamente. Geometría: B está fijo al techo, a 840 mm de la pared izquierda y a 690 mm de la derecha; C está en la pared izquierda a 690 mm del techo; D está en la pared derecha a 690 mm del techo; A se encuentra 360 mm a la izquierda de la vertical de B y 360 mm por debajo del nivel de C - D . Determinar: a) el valor de W ; b) la longitud en reposo L_0 .



Datos

Variable	Valor
Carga en A	$400\text{ N} \downarrow$
Constante del resorte	$k = 800\text{ N/m}$
Bloques en C y D	$3W$ y $2W$ (incógnita W)
Incógnita	ángulo de equilibrio, longitud natural L_0

Fundamento teórico

Equilibrio estático de una **partícula**: $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$.

Los anillos C y D son sin rozamiento, por lo que la tensión en la cuerda es igual al peso del bloque: $T_{AC} = 3W$ y $T_{AD} = W$.

La fuerza del resorte es $F_s = k \delta$, donde $\delta = L - L_0$ es el alargamiento.

Resolución paso a paso

PASO 1 — GEOMETRÍA Y VECTORES UNITARIOS

¿Por qué? En problemas de equilibrio 3D, las fuerzas tienen dirección conocida pero módulo desconocido. Para proyectar las ecuaciones de equilibrio ($\sum F=0$) sobre los ejes, hay que expresar cada fuerza como su módulo multiplicado por su vector unitario de dirección.

Coordenadas (eje $x \rightarrow$, eje $y \uparrow$; origen en la esquina superior izquierda):

$$B = (840, 0) \text{ mm}, \quad C = (0, -690) \text{ mm}, \quad D = (1530, -690) \text{ mm}, \quad A = (480, -1050) \text{ mm}$$

Distancias (tríos pitagóricos):

$$|BA| = \sqrt{360^2 + 1050^2} = \sqrt{1\,232\,100} = 1110 \text{ mm} \quad (12-35-37 \times 30)$$

$$|AC| = \sqrt{480^2 + 360^2} = \sqrt{360\,000} = 600 \text{ mm} \quad (3-4-5 \times 120)$$

$$|AD| = \sqrt{1050^2 + 360^2} = 1110 \text{ mm}$$

Vectores unitarios desde A:

$$\hat{u}_{AB} = \left(\frac{12}{37}, \frac{35}{37} \right), \quad \hat{u}_{AC} = \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right), \quad \hat{u}_{AD} = \left(\frac{35}{37}, \frac{12}{37} \right)$$

PASO 2 — TENSIONES EN LAS CUERDAS

¿Por qué? Con los vectores unitarios calculados, la tensión en cada cuerda es igual a su módulo multiplicado por el vector unitario que apunta desde el punto de interés hacia el punto de anclaje. Así todas las tensiones quedan expresadas en términos de sus módulos desconocidos.

Sin rozamiento en los anillos, la tensión es igual al peso del bloque:

$$T_{AC} = 3W \quad T_{AD} = W$$

PASO 3 — ECUACIONES DE EQUILIBRIO EN A Y VALOR DE W

¿Por qué? Se impone $\sum F=0$ en el punto donde convergen las cuerdas. El sistema da los módulos de las tensiones y , a partir de ellos, el peso W desconocido.

$$\sum F_x = 0: \quad F_s \cdot \frac{12}{37} - 3W \cdot \frac{4}{5} + W \cdot \frac{35}{37} = 0$$

$$\sum F_y = 0: \quad F_s \cdot \frac{35}{37} + 3W \cdot \frac{3}{5} + W \cdot \frac{12}{37} - 400 = 0$$

De la ecuación en x ($\times 185$):

$$60 F_s - 444W + 175W = 0 \quad \Rightarrow \quad F_s = \frac{269W}{60}$$

Sustituyendo en la ecuación en y (denominador común 2220):

$$\frac{9415W + 3996W + 720W}{2220} = 400 \quad \Rightarrow \quad \frac{14131 W}{2220} = 400$$

$$W = \frac{888\,000}{14\,131} \approx 62,8 \text{ N}$$

PASO 4 — LONGITUD EN REPOSO DEL RESORTE

¿Por qué? La tensión del resorte es $T = k \cdot (l - l_0)$, donde l es la longitud actual y l_0 la longitud en reposo. Con T ya calculada del equilibrio, se despeja $l_0 = l - T/k$.

Fuerza en el resorte:

$$F_s = \frac{269}{60} \cdot 62,8 \approx 281,8 \text{ N}$$

Alargamiento y longitud natural:

$$\delta = \frac{F_s}{k} = \frac{281,8}{800} \approx 352 \text{ mm}$$

$$L_0 = |BA| - \delta = 1110 - 352 = 758 \text{ mm}$$

RESULTADO

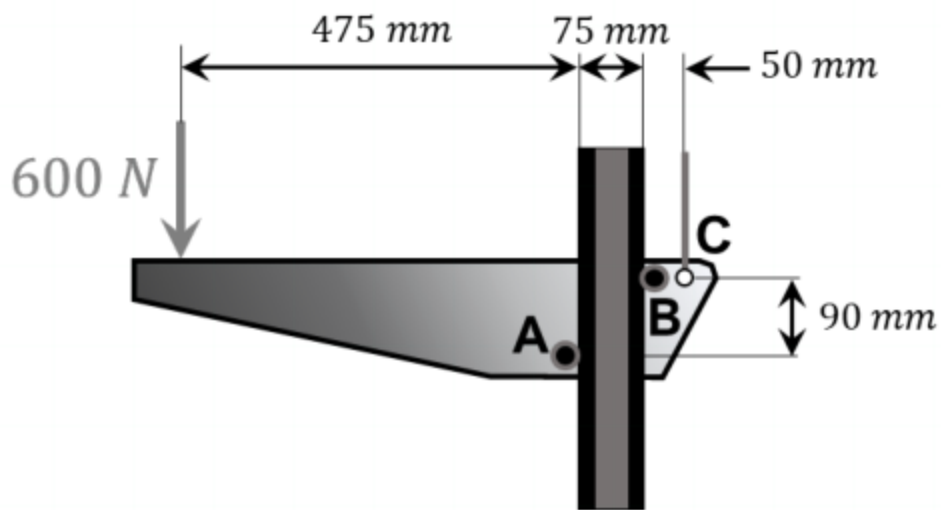
$$\text{a) } W \approx 62,8 \text{ N} \quad \text{b) } L_0 = 758 \text{ mm}$$

EJERCICIO 3.3

Ménsula móvil: cable y rodillos

Equilibrio de sólido rígido · Rodillos sin fricción · $\Sigma F = 0$ y $\Sigma M = 0$

Una ménsula móvil se mantiene en reposo mediante un cable unido a C y por rodillos sin fricción en A y B . La carga de 600 N se aplica según la figura. Geometría: longitud total del brazo 475 + 75 + 50 = 600 mm; C está en el extremo derecho del brazo (en la guía); A (rodillo superior) y B (rodillo inferior) se encuentran en la guía vertical separados 90 mm. Determinar: a) la fuerza en el cable T ; b) las reacciones en A y en B .



Datos

Variable	Valor
Carga	600 N
Longitud total del brazo	600 mm (475 + 75 + 50)
Apoyos	rodillos sin fricción en A y B ; cable en C
Incógnitas	tensión del cable y reacciones en A y B

Fundamento teórico

Equilibrio estático de un **sólido rígido** en el plano: tres ecuaciones independientes.

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum M_O = 0$$

Los rodillos *sin rozamiento* solo transmiten la componente **normal** a la guía. La guía es vertical, por lo que las reacciones en A y B son horizontales y de sentidos opuestos (forman un par de fuerzas que equilibra el momento flector del brazo).

Resolución paso a paso

PASO 1 — DIAGRAMA DE FUERZAS LIBRES

¿Por qué? El diagrama de fuerzas libres aísla el cuerpo y muestra todas las fuerzas externas: cargas aplicadas y reacciones en los apoyos (fuerza y/o momento). Sin este diagrama no se pueden plantear las ecuaciones de equilibrio.

Se identifican las incógnitas sobre el sólido (el brazo + la ménsula):

- Tensión del cable T en C (dirección vertical $\uparrow$, ya que el cable va al techo).
- Reacción A horizontal $\rightarrow$ en el rodillo superior (la guía empuja el brazo hacia la derecha cuando la parte superior está en tracción).
- Reacción B horizontal $\leftarrow$ en el rodillo inferior (la guía empuja el brazo hacia la izquierda por la compresión en la parte inferior), a 90 mm por debajo de A .
- Carga de 600 N $\downarrow$ en el extremo izquierdo, a 600 mm de la guía.

PASO 2 — $\sum F_y = 0$: TENSIÓN EN EL CABLE

¿Por qué? La ecuación de equilibrio vertical relaciona la tensión del cable con la carga aplicada. Si el cable está inclinado, solo su componente vertical entra en esta ecuación.

$$\sum F_y = 0 : \quad T - 600 = 0 \quad \Rightarrow \quad T = 600 \text{ N}$$

PASO 3 — $\sum F_x = 0$: RELACIÓN ENTRE A Y B

¿Por qué? La ecuación horizontal da la relación entre las reacciones horizontales en los dos apoyos. Si la carga es puramente vertical, las componentes horizontales deben compensarse entre sí.

$$\sum F_x = 0 : \quad A - B = 0 \quad \Rightarrow \quad A = B$$

Las dos reacciones horizontales forman un par (igual módulo, sentidos contrarios).

PASO 4 — $\sum M$ RESPECTO A A: VALOR DE A Y B

¿Por qué? Sumando momentos respecto a A se elimina la reacción en A y se obtiene la reacción en B . Eligiendo el punto de suma de momentos convenientemente se reduce el número de incógnitas por ecuación.

Se toman momentos respecto a A (se elimina la incógnita A y T pasa por A):

$$\begin{aligned} \sum M_A = 0 : \quad 600 \times 600 - B \times 90 &= 0 \\ B &= \frac{600 \times 600}{90} = \frac{360\,000}{90} = 4000 \text{ N} \\ A &= B = 4000 \text{ N} \end{aligned}$$

Comprobación: el momento flector en la sección A - B vale $600 \times 600 = 360\,000 \text{ N}\cdot\text{mm}$, igual al par de reacciones $4000 \times 90 = 360\,000 \text{ N}\cdot\text{mm}$. ✓

RESULTADO

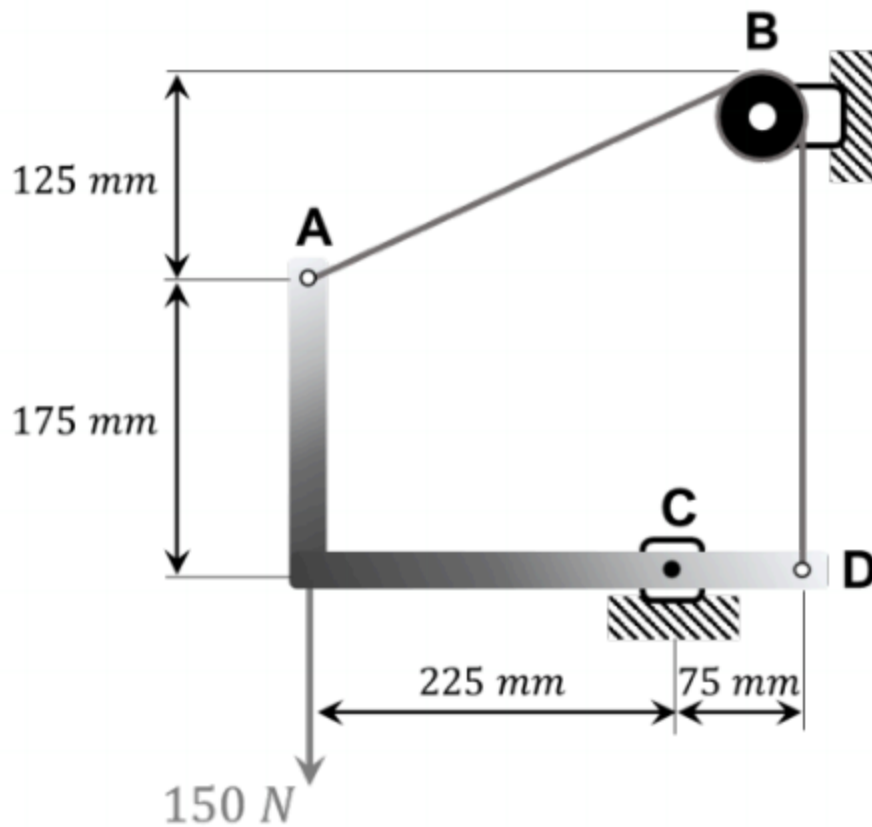
$$\text{a) } T = 600 \text{ N} \quad \text{b) } A = B = 4000 \text{ N}$$

EJERCICIO 3.4

Cable ABD con polea en B , soporte en C

Equilibrio de sólido rígido · Polea sin rozamiento · $\Sigma F = 0$ y $\Sigma M = 0$

Determinar la fuerza en el cable ABD y las reacciones horizontal y vertical en el soporte C . El cable continuo ABD pasa por la polea sin rozamiento en B ; en D el cable tira verticalmente hacia arriba y en A tira hacia la polea B . Geometría: la carga de 150 N se aplica verticalmente en la esquina inferior izquierda de la escuadra (origen O); C (articulación) a 225 mm a la derecha de O ; D (cable) a 75 mm más a la derecha que C , es decir, a 300 mm de O ; A (cable) a 175 mm por encima de O , en la misma vertical; B (polea, fija a la pared) alineada verticalmente con D , a 125 mm por encima de A , es decir, a 300 mm de altura.



 Datos

Variable	Valor
Cable continuo	ABD , polea sin rozamiento en B
Tracción en D	vertical ↑; tracción en A dada por geometría
Incógnitas	fuerza en el cable y reacciones en C

Fundamento teórico

Equilibrio estático de un **sólido rígido** en el plano: tres ecuaciones independientes.

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum M_C = 0$$

La polea *sin rozamiento* en B no cambia el módulo de la tensión: la tensión T es la misma a ambos lados. Las dos fuerzas de la tensión actúan sobre la escuadra en los puntos A y D con la dirección del cable correspondiente.

Estrategia: tomar momentos respecto a C para despejar T directamente (se eliminan C_x y C_y).

Resolución paso a paso

PASO 1 — GEOMETRÍA Y VECTORES UNITARIOS

¿Por qué? En problemas de equilibrio 3D, las fuerzas tienen dirección conocida pero módulo desconocido. Para proyectar las ecuaciones de equilibrio ($\sum F=0$) sobre los ejes, hay que expresar cada fuerza como su módulo multiplicado por su vector unitario de dirección.

Se toma la esquina inferior izquierda (punto de aplicación de 150 N) como origen $O = (0, 0)$:

$$O = (0, 0) \text{ mm}, \quad A = (0, 175) \text{ mm}, \quad B = (300, 300) \text{ mm},$$

$$C = (225, 0) \text{ mm}, \quad D = (300, 0) \text{ mm}$$

Vector unitario $A \rightarrow B$ (dirección del cable en A):

$$AB = (300 - 0, 300 - 175) = (300, 125) \text{ mm}$$

$$L_{AB} = \sqrt{300^2 + 125^2} = \sqrt{90\,000 + 15\,625} = \sqrt{105\,625} = 325 \text{ mm} \quad (5 \cdot 12 \cdot 13 \times 25)$$

$$\hat{u}_{AB} = \left(\frac{12}{13}, \frac{5}{13} \right)$$

El cable en D va recto hacia arriba: $\hat{u}_D = (0, 1)$.

PASO 2 — $\sum M$ RESPECTO A C: VALOR DE T

¿Por qué? Al sumar momentos respecto a C (donde actúan las reacciones desconocidas en C), esas reacciones tienen brazo cero y no contribuyen al momento. Queda una ecuación directa en la única incógnita T.

Momentos respecto a $C = (225, 0)$ (antihorario positivo). Para cada fuerza F aplicada en r relativo a C: $M = r_x F_y - r_y F_x$.

$$M_{150} = (0 - 225) \cdot (-150) - 0 \cdot 0 = +33\,750 \text{ N}\cdot\text{cdotpmm}$$

$$M_{T_D} = (300 - 225) \cdot T - 0 \cdot 0 = +75T \text{ N}\cdot\text{cdotpmm}$$

$$M_{T_A} = (0 - 225) \cdot \frac{5T}{13} - (175 - 0) \cdot \frac{12T}{13} = -\frac{1125T}{13} - \frac{2100T}{13} = -\frac{3225T}{13} \text{ N}\cdot\text{cdotpmm}$$

$$\sum M_C = 0 : \quad 33\,750 + 75T - \frac{3225T}{13} = 0$$

$$33\,750 + T \left(\frac{975 - 3225}{13} \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad 33\,750 = \frac{2250T}{13}$$

$$T = \frac{33\,750 \times 13}{2250} = \frac{438\,750}{2250} = 195 \text{ N}$$

PASO 3 — $\sum F_x = 0$: REACCIÓN HORIZONTAL EN C

¿Por qué? Con T ya calculada, el equilibrio horizontal da directamente la componente horizontal de la reacción en el apoyo C.

$$\sum F_x = 0 : \quad C_x + T \cdot \frac{12}{13} = 0 \quad \Rightarrow \quad C_x + 195 \cdot \frac{12}{13} = 0$$

$$C_x + 180 = 0 \quad \Rightarrow \quad C_x = -180 \text{ N}$$

PASO 4 — $\sum F_y = 0$: REACCIÓN VERTICAL EN C

¿Por qué? El equilibrio vertical da la componente vertical de la reacción en C. Juntas, las componentes horizontal y vertical forman la reacción total en C.

$$\sum F_y = 0 : \quad C_y - 150 + T \cdot \frac{5}{13} + T = 0$$

$$C_y - 150 + 195 \cdot \frac{5}{13} + 195 = 0 \quad \Rightarrow \quad C_y - 150 + 75 + 195 = 0$$

$$C_y + 120 = 0 \quad \Rightarrow \quad C_y = -120 \text{ N}$$

RESULTADO

$$T = 195 \text{ N} \quad C_x = -180 \text{ N} \quad C_y = -120 \text{ N}$$

EJERCICIO 3.5

Entramado de 2 sólidos: reacciones en B y F

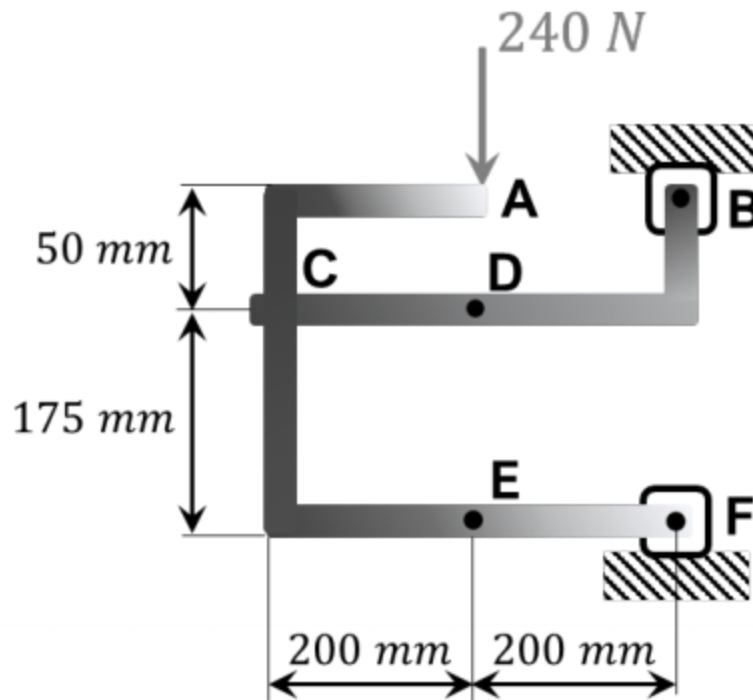
Equilibrio de 2 sólidos rígidos · Articulación interna C · Tres casos de carga

Calcular las componentes de las reacciones en B y F si la carga de 240 N se aplica: a) en el punto A , b) en el punto D , c) en el punto E .

Geometría (origen en la esquina inferior izquierda del entramado): $B = (400, 225)\text{ mm}$ (articulación derecha superior); $F = (400, 0)\text{ mm}$ (articulación derecha inferior); $C = (0, 175)\text{ mm}$ (articulación interna, punto de despiece); $A = (200, 225)\text{ mm}$; $D = (200, 175)\text{ mm}$; $E = (200, 0)\text{ mm}$.

Sólido 1 (C-D-B): forma de L invertida — de C horizontal hasta D , sigue hasta la esquina $(400, 175)$ y sube hasta B .

Sólido 2 (F-E-C-A): forma de C abierta a la derecha — de F horizontal hasta E , sube hasta C , y continúa hasta A .



Datos

Variable	Valor
Carga	240 N
Casos	a) en A ; b) en D ; c) en E
Incógnitas	reacciones en B y F

Fundamento teórico

Con dos sólidos y 4 incógnitas de apoyo (B_x, B_y, F_x, F_y) más 2 reacciones internas en la articulación C , disponemos de **6 ecuaciones** (3 por sólido) para 6 incógnitas.

Estrategia de dos pasos:

- Sistema global:** $\sum M_F = 0$ da B_x ; $\sum F_x = 0$ da F_x .
- Despiece del Sólido 1:** $\sum M_C(\text{Sól. 1}) = 0$ da B_y ; $\sum F_y = 0$ global da F_y .

Los tres puntos de carga (A, D, E) están en $x = 200$ mm, por lo que las ecuaciones globales de momento y de fuerzas horizontales son *idénticas* en los tres casos. Solo cambia B_y y F_y según a qué sólido pertenece la carga.

Resolución paso a paso

PASO 1 — EQUILIBRIO GLOBAL: B_x Y F_x (IGUALES PARA LOS TRES CASOS)

¿Por qué? El equilibrio global (todo el sistema como un único cuerpo) da relaciones entre las reacciones externas. Las fuerzas internas entre piezas se cancelan. Las relaciones así obtenidas son válidas independientemente de dónde se coloque la carga.

$\sum M_F = 0$ respecto a $F = (400, 0)$. La carga 240 N está a 200 mm de F horizontalmente; B está a la misma x que F , con lo que B_y no genera momento; B_x actúa a 225 mm de altura:

$$\sum M_F = 0 : \quad 240 \cdot 200 - B_x \cdot 225 = 0 \quad \Rightarrow \quad B_x = \frac{48\,000}{225} = 213,3 \text{ N}$$
$$\sum F_x = 0 : \quad B_x + F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad F_x = -213,3 \text{ N}$$

PASO 2 — DESPIECE DEL SÓLIDO 1 (C-D-B): $\sum M_C = 0$

¿Por qué? Se aísla el sólido 1 de la máquina. Sumando momentos respecto a C se elimina la reacción en C y se obtiene la fuerza interna en B (o la buscada), que incluye la contribución de la carga si esta actúa en este sólido.

Fuerzas sobre el Sólido 1 con momento respecto a $C = (0, 175)$:

- $B_x = 213,3 \text{ N}$ actúa en $B = (400, 225)$, a 50 mm por encima de C : genera giro horario $\rightarrow -B_x \cdot 50 = -10\,666,67 \text{ N}\cdot\text{mm}$.
- B_y actúa en $B = (400, 225)$, a 400 mm a la derecha de C : genera giro antihorario $\rightarrow +B_y \cdot 400$.
- Carga de 240 N: *solo si pertenece al Sólido 1* (caso b, en $D = (200, 175)$, 200 mm a la derecha de C): momento $-(240 \cdot 200) = -48\,000 \text{ N}\cdot\text{mm}$.

$$\sum M_C(\text{Sól. 1}) = 400 B_y - 10\,666,67 + M_{\text{carga local}} = 0$$

CASO A — CARGA EN A (SÓLIDO 2 $\rightarrow M_{\text{CARGA LOCAL}} = 0$)

¿Por qué? Si la carga actúa en el sólido 2, el sólido 1 no tiene carga aplicada directamente. En este caso el par de la carga en la ecuación de momentos del sólido 1 es cero, simplificando el cálculo.

$$400 B_y - 10\,666,67 = 0 \quad \Rightarrow \quad B_y = \frac{10\,666,67}{400} = 26,7 \text{ N}$$
$$\sum F_y = 0 : \quad B_y + F_y - 240 = 0 \quad \Rightarrow \quad F_y = 240 - 26,7 = 213,3 \text{ N}$$

RESULTADO CASO A

$$B_x = 213,3 \text{ N}, \quad B_y = 26,7 \text{ N}, \quad F_x = -213,3 \text{ N}, \quad F_y = 213,3 \text{ N}$$

CASO B — CARGA EN D (SÓLIDO 1 $\rightarrow M_{\text{CARGA LOCAL}} = -48\,000 \text{ N}\cdot\text{mm}$)

¿Por qué? Si la carga está en el sólido 1, su momento respecto a C aparece en la ecuación del sólido 1. Hay que calcular el brazo de la carga respecto a C para obtener este momento.

$$400 B_y - 10\,666,67 - 48\,000 = 0 \quad \Rightarrow \quad B_y = \frac{58\,666,67}{400} = 146,7 \text{ N}$$
$$F_y = 240 - 146,7 = 93,3 \text{ N}$$

RESULTADO CASO B

$$B_x = 213,3 \text{ N}, \quad B_y = 146,7 \text{ N}, \quad F_x = -213,3 \text{ N}, \quad F_y = 93,3 \text{ N}$$

CASO C — CARGA EN E (SÓLIDO 2 → IGUAL QUE CASO A)

¿Por qué? Si la carga está en el sólido 2, el sólido 1 no tiene carga local, igual que el caso a. La diferencia respecto al caso b es el valor numérico de la reacción en B.

$E = (200, 0)$ pertenece al Sólido 2, por lo que no actúa directamente sobre el Sólido 1. Las ecuaciones son idénticas al caso a.

RESULTADO CASO C

$$B_x = 213,3 \text{ N}, \quad B_y = 26,7 \text{ N}, \quad F_x = -213,3 \text{ N}, \quad F_y = 213,3 \text{ N}$$

EJERCICIO 3.6

Entramado de 2 sólidos: reacciones en A y C

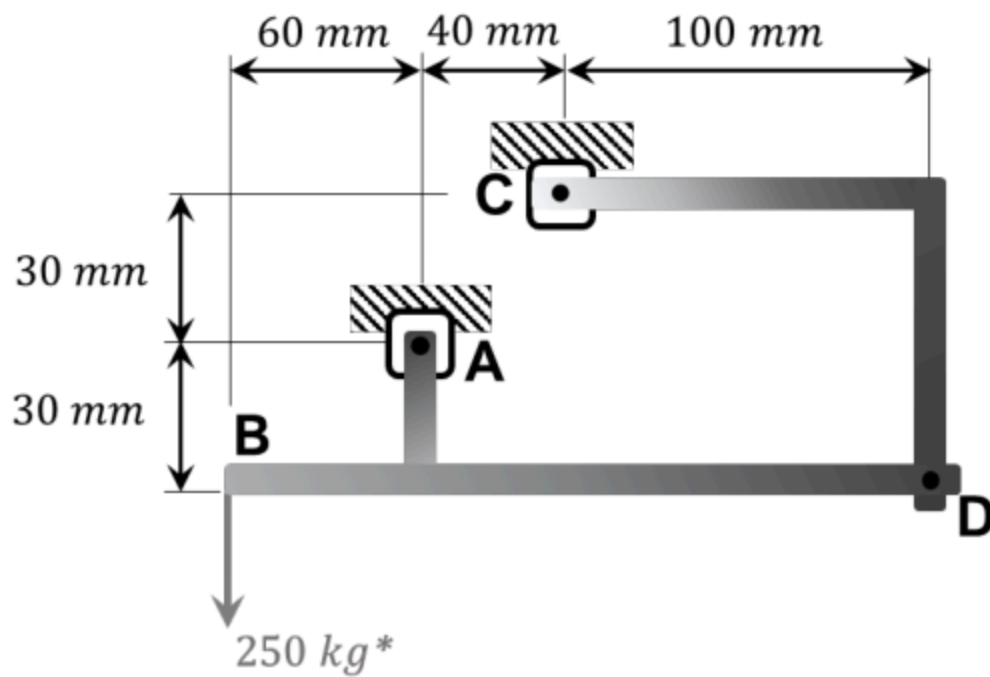
Dos sólidos rígidos · Elemento de dos fuerzas · Pasador interno D

Calcular las reacciones en A y C del entramado de la figura bajo una carga $W = 250 \text{ kg}^*$ aplicada en B .

Geometría (origen en B): $B = (0, 0) \text{ mm}$ (carga $W \downarrow$); $A = (60, 30) \text{ mm}$ (articulación externa); $D = (200, 0) \text{ mm}$ (pasador interno, une los dos sólidos); $C = (100, 60) \text{ mm}$ (articulación externa).

Sólido 1 (A-B-D): escuadra en T invertida.

Sólido 2 (C-D): escuadra — articulado solo en C y D , sin fuerzas externas directas.



Datos

Variable	Valor
Carga en B	$W = 250 \text{ kg}^* \downarrow$
Posición de B	$(0, 0) \text{ mm}$
Posición de A	$(60, 30) \text{ mm}$
Incógnitas	reacciones en A y C

Fundamento teórico

Elemento de dos fuerzas: el Sólido 2 está articulado únicamente en C y D y no tiene ninguna carga externa. Por equilibrio, la fuerza que transmite es estrictamente colineal a la línea $C-D$. Esto reduce una incógnita vectorial a una sola incógnita escalar.

La dirección de la fuerza en D queda fijada por la pendiente de la recta $C-D$:

$$\frac{D_y}{D_x} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{60 - 0}{100 - 200} = \frac{60}{-100} = -0,6 \quad \Rightarrow \quad D_y = -0,6 D_x$$

Con esta relación se analizan las 3 ecuaciones del Sólido 1 con 3 incógnitas efectivas: A_x , A_y y D_x .

Resolución paso a paso

PASO 1 — DIRECCIÓN DE LA FUERZA INTERNA EN D (SÓLIDO 2, ELEMENTO DE DOS FUERZAS)

¿Por qué? Un elemento articulado en dos puntos sin carga entre ellos es un "elemento de dos fuerzas": la fuerza interna actúa necesariamente a lo largo de la línea que une los dos extremos. Esta restricción de dirección reduce el número de incógnitas de 2 a 1.

Vector $D \rightarrow C$: $\Delta x = 100 - 200 = -100 \text{ mm}$, $\Delta y = 60 - 0 = 60 \text{ mm}$.

$$D_y = -0,6 D_x$$

PASO 2 — ΣM RESPECTO A A (SÓLIDO 1): VALOR DE D_x

¿Por qué? Se aísla el sólido 1 y se suma momentos respecto a A para eliminar las incógnitas en A. Con la dirección de D conocida del paso anterior, la ecuación da directamente D_x (y por tanto D_y).

Posiciones relativas a A = (60, 30):

- $B - A = (-60, -30)$: carga $(0, -250) \text{ kg}^* \rightarrow M_W = (-60)(-250) - (-30)(0) = +15\,000 \text{ kg}^* \cdot \text{mm}$
- $D - A = (140, -30)$: fuerza $(D_x, D_y) \rightarrow M_D = 140 D_y - (-30) D_x = 140 D_y + 30 D_x$

Sustituyendo $D_y = -0,6 D_x$:

$$M_D = 140(-0,6 D_x) + 30 D_x = -84 D_x + 30 D_x = -54 D_x$$

$$\sum M_A = 0 : \quad 15\,000 - 54 D_x = 0 \quad \Rightarrow \quad D_x = \frac{15\,000}{54} = 277,77 \text{ kg}^*$$

$$D_y = -0,6 \times 277,77 = -166,67 \text{ kg}^*$$

PASO 3 — ΣF (SÓLIDO 1): REACCIONES EN A

¿Por qué? Con la fuerza en D ya calculada, el equilibrio de fuerzas del sólido 1 da las componentes de la reacción en A.

$$\sum F_x = 0 : \quad A_x + D_x = 0 \quad \Rightarrow \quad A_x = -277,77 \text{ kg}^*$$

$$\sum F_y = 0 : \quad A_y - 250 + D_y = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = 250 + 166,67 = 416,67 \text{ kg}^*$$

PASO 4 — REACCIONES EN C (SÓLIDO 2, 3ª LEY DE NEWTON)

¿Por qué? Por la tercera ley de Newton, las fuerzas internas en D que el sólido 1 ejerce sobre el sólido 2 son iguales y opuestas. Se obtienen las reacciones en C del sólido 2 del equilibrio de ese sólido con las fuerzas externas y la fuerza interna en D.

El Sólido 1 ejerce sobre el Sólido 2 en D la fuerza $(-D_x, -D_y)$. Al ser un elemento de dos fuerzas, la reacción en C contrarresta exactamente esa acción:

$$C_x = D_x = 277,77 \text{ kg}^* \quad C_y = D_y = -166,67 \text{ kg}^*$$

RESULTADO

$$A_x = -277,77 \text{ kg}^* \quad A_y = 416,67 \text{ kg}^* \quad C_x = 277,77 \text{ kg}^* \quad C_y = -166,67 \text{ kg}^*$$

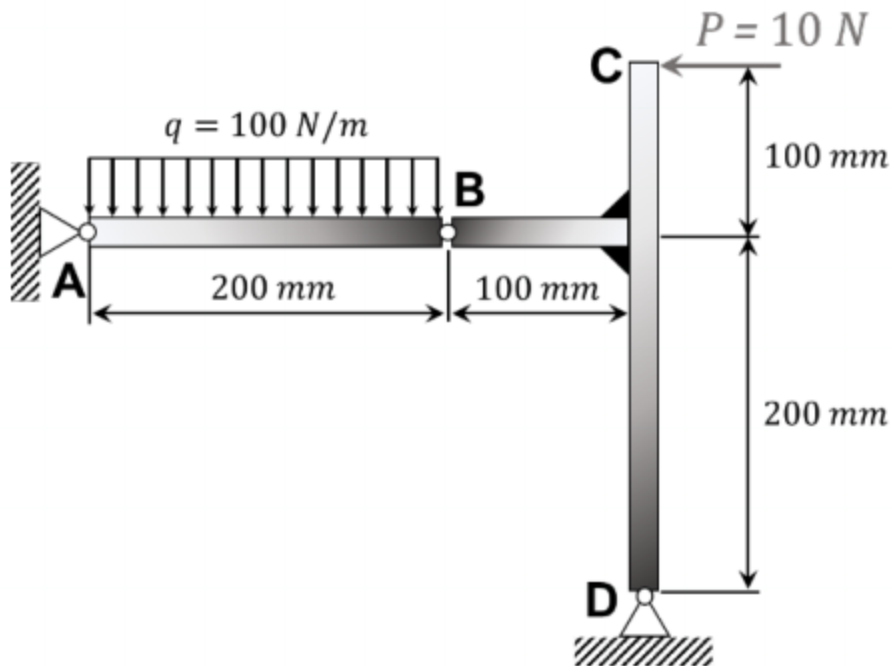
EJERCICIO 3.7

Viga AB con carga distribuida + pieza BCD

Dos sólidos rígidos · Pasador interno B · Carga distribuida y puntual

El sistema consta de dos piezas rígidas AB y BCD unidas por el pasador B . El conjunto se sostiene por articulaciones en A y D , soporta una carga distribuida $q = 100 \text{ N/m}$ entre A y B , y una carga puntual $P = 10 \text{ N}$ horizontal en C . Calcular las reacciones en A y D .

Geometría: $A = (0, 0)$; $B = (200, 0) \text{ mm}$ (pasador interno); $C = (200, 100) \text{ mm}$ (rodilla de la pieza BCD , P horizontal $\rightarrow$); $D = (400, 100) \text{ mm}$ (articulación). Tramo BC vertical (100 mm), tramo CD horizontal (200 mm).



Datos

Variable	Valor
Piezas	AB y BCD unidas por pasador en B
Articulaciones	A y D
Carga distribuida	$q = 100 \text{ N/m}$ entre A y B
Carga puntual	P
Incógnitas	reacciones en A , B y D

Fundamento teórico

Cuatro incógnitas externas (A_x, A_y, D_x, D_y) con solo 3 ecuaciones globales $\rightarrow$ hay que **desmontar** el sistema en el pasador B y analizar cada sólido por separado (6 ecuaciones para 6 incógnitas: 4 externas + 2 internas).

La carga distribuida uniforme q se sustituye por su resultante $Q = q \cdot L$ aplicada en el punto medio del tramo.

$$Q = 100 \frac{\text{N}}{\text{m}} \times 0,2 \text{ m} = 20 \text{ N} \quad \text{en } x = 100 \text{ mm}$$

Por la 3ª Ley de Newton, las fuerzas internas en B sobre cada sólido son iguales y opuestas: si sobre AB el pasador ejerce (B_x, B_y) , sobre BCD ejerce $(-B_x, -B_y)$.

Resolución paso a paso

PASO 1 — SÓLIDO 1 (VIGA AB): $\Sigma M_B = 0 \rightarrow A_y$

¿Por qué? Se aísla la viga AB y se suman momentos respecto a B. La reacción en B no contribuye al momento, quedando una ecuación directa en A_y . Es eficiente empezar por el sólido más sencillo.

Momentos respecto a $B = (200, 0)$. La reacción (B_x, B_y) no genera momento.

$$\begin{aligned}\sum M_B = 0 : \quad & -A_y \cdot 200 + Q \cdot 100 = 0 \\ & -A_y \cdot 200 + 20 \cdot 100 = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = \frac{2000}{200} = 10 \text{ N}\end{aligned}$$

PASO 2 — SÓLIDO 1 (VIGA AB): $\Sigma F = 0 \rightarrow B_y$ Y RELACIÓN B_x/A_x

¿Por qué? El equilibrio de fuerzas de la viga AB da las relaciones entre las componentes de las reacciones en A y B. Con A_y ya conocida, se obtiene B_y .

$$\begin{aligned}\sum F_y = 0 : \quad & A_y - Q + B_y = 0 \quad \Rightarrow \quad 10 - 20 + B_y = 0 \quad \Rightarrow \quad B_y = 10 \text{ N} \\ \sum F_x = 0 : \quad & A_x + B_x = 0 \quad \Rightarrow \quad B_x = -A_x\end{aligned}$$

PASO 3 — SÓLIDO 2 (PIEZA BCD): $\Sigma M_D = 0 \rightarrow B_x$

¿Por qué? Se aísla la pieza BCD. La articulación D es un "dos fuerzas" o tiene reacción conocida. Sumando momentos respecto a D se obtiene B_x directamente.

Origen local en $D = (400, 100)$. Fuerzas sobre BCD:

- En $B = (200, 0)$: fuerzas $(-B_x, -10)$ por 3ª Ley. Vector $DB = (-200, -100)$.
- En $C = (200, 100)$: $P = (10, 0)$. Vector $DC = (-200, 0)$ — la línea de acción pasa exactamente por D $\rightarrow$ momento nulo.

$$\begin{aligned}\sum M_D = 0 : \quad & (+10 \cdot 200) + (-B_x \cdot 100) = 0 \\ & 2000 - 100 B_x = 0 \quad \Rightarrow \quad B_x = 20 \text{ N}\end{aligned}$$

Del paso 2: $A_x = -B_x = -20 \text{ N}$

PASO 4 — SÓLIDO 2 (PIEZA BCD): $\Sigma F = 0 \rightarrow D_x$ Y D_y

¿Por qué? Con B_x y B_y conocidos, el equilibrio de fuerzas de la pieza BCD da las componentes de la reacción en D.

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0 : \quad & -B_x + P + D_x = 0 \quad \Rightarrow \quad -20 + 10 + D_x = 0 \quad \Rightarrow \quad D_x = 10 \text{ N} \\ \sum F_y = 0 : \quad & -B_y + D_y = 0 \quad \Rightarrow \quad -10 + D_y = 0 \quad \Rightarrow \quad D_y = 10 \text{ N}\end{aligned}$$

COMPROBACIÓN — EQUILIBRIO GLOBAL

¿Por qué? Se verifica que las reacciones externas del sistema completo satisfacen $\Sigma F=0$ y $\Sigma M=0$. Esta comprobación detecta errores de signo o de cálculo antes de dar la solución final. Las fuerzas internas no deben aparecer en el equilibrio global.

$$\sum F_x : \quad A_x + P + D_x = -20 + 10 + 10 = 0 \checkmark$$

$$\sum F_y : \quad A_y - Q + D_y = 10 - 20 + 10 = 0 \checkmark$$

RESULTADO

$$A_x = -20 \text{ N}, \quad A_y = 10 \text{ N}, \quad D_x = 10 \text{ N}, \quad D_y = 10 \text{ N}$$

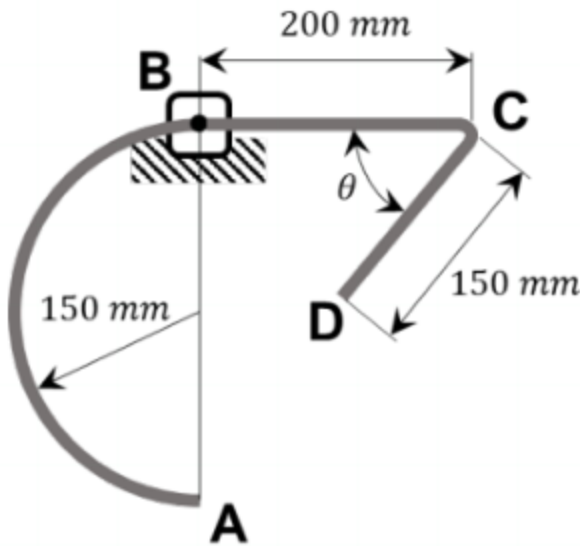
EJERCICIO 3.8

Alambre homogéneo $ABCD$: ángulo θ para equilibrio

Sólido rígido articulado en B · Centro de gravedad · Momentos estáticos

Un alambre homogéneo $ABCD$ se dobla tal como muestra la figura y está articulado en B . Calcular el ángulo θ para que el tramo BC permanezca horizontal.

Geometría (origen en $B = (0,0)$): tramo AB es un arco semicircular de radio $R = 150\text{ mm}$ a la izquierda de B ; tramo BC horizontal de 200 mm hacia la derecha hasta $C = (200,0)$; tramo CD recto de 150 mm desde C inclinado θ por debajo de la horizontal.



Datos

Variable	Valor
Alambre	$ABCD$ homogéneo, articulado en B
Incógnita	ángulo θ para que BC sea horizontal

Fundamento teórico

Un cuerpo suspendido libremente de una articulación está en equilibrio solo si su **centro de gravedad global G cae sobre la vertical que pasa por B** . Si G estuviera desplazado lateralmente, el peso generaría un momento respecto a B y el alambre rotaría.

Matemáticamente, situando el origen en B , la condición es:

$$\bar{x} = 0 \iff \sum Q_y = \sum L_i x_i = 0$$

Como el alambre es homogéneo (densidad lineal ρ constante), ρ cancela en la ecuación y se trabaja directamente con longitudes.

Centroide de un arco semicircular: $x_c = \frac{2R}{\pi}$ desde su diámetro.

Resolución paso a paso

PASO 1 — TRAMO AB: ARCO SEMICIRCULAR (R = 150 MM, A LA IZQUIERDA DE B)

¿Por qué? El centro de masa de un arco semicircular no coincide con el centro geométrico. Se calcula integrando la posición a lo largo del arco: $\bar{y} = 2R/\pi$ desde el centro. Hay que aplicar este resultado al tramo AB para obtener su contribución al CG total.

$$L_1 = \pi R = 150\pi \text{ mm}$$

El centroide del arco está a $2R/\pi$ del diámetro, hacia la izquierda de B:

$$x_1 = -\frac{2 \cdot 150}{\pi} = -\frac{300}{\pi} \text{ mm}$$

$$Q_{y1} = L_1 \cdot x_1 = 150\pi \cdot \left(-\frac{300}{\pi}\right) = -45\,000 \text{ mm}^2$$

PASO 2 — TRAMO BC: BARRA RECTA HORIZONTAL (200 MM)

¿Por qué? El CG de una barra recta está en su punto medio. Se calcula la posición del punto medio de BC y su longitud para la suma ponderada.

$$L_2 = 200 \text{ mm} \quad x_2 = 100 \text{ mm (punto medio)}$$

$$Q_{y2} = 200 \cdot 100 = 20\,000 \text{ mm}^2$$

PASO 3 — TRAMO CD: BARRA RECTA INCLINADA θ DESDE C = (200, 0)

¿Por qué? La barra inclinada CD tiene su CG en el punto medio. Las coordenadas del punto medio dependen del ángulo θ , que es la incógnita del problema.

$$L_3 = 150 \text{ mm}$$

El centroide está en el punto medio de CD, a 75 mm de C a lo largo de la barra. La proyección horizontal:

$$x_3 = 200 - 75 \cos \theta$$

$$Q_{y3} = 150 \cdot (200 - 75 \cos \theta) = 30\,000 - 11\,250 \cos \theta \text{ mm}^2$$

PASO 4 — CONDICIÓN DE EQUILIBRIO: $\Sigma Q_y = 0$

¿Por qué? El cuerpo en equilibrio bajo gravedad tiene el CG total directamente sobre el punto de apoyo. La condición es que la suma ponderada de las coordenadas y de cada tramo, dividida por la longitud total, sea igual a cero (o a la coordenada y del punto de apoyo). Esto da la ecuación en θ .

$$Q_{y1} + Q_{y2} + Q_{y3} = 0$$

$$-45\,000 + 20\,000 + (30\,000 - 11\,250 \cos \theta) = 0$$

$$5\,000 - 11\,250 \cos \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \cos \theta = \frac{5\,000}{11\,250} = \frac{4}{9}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{4}{9}\right) \approx 63,61^\circ$$

RESULTADO

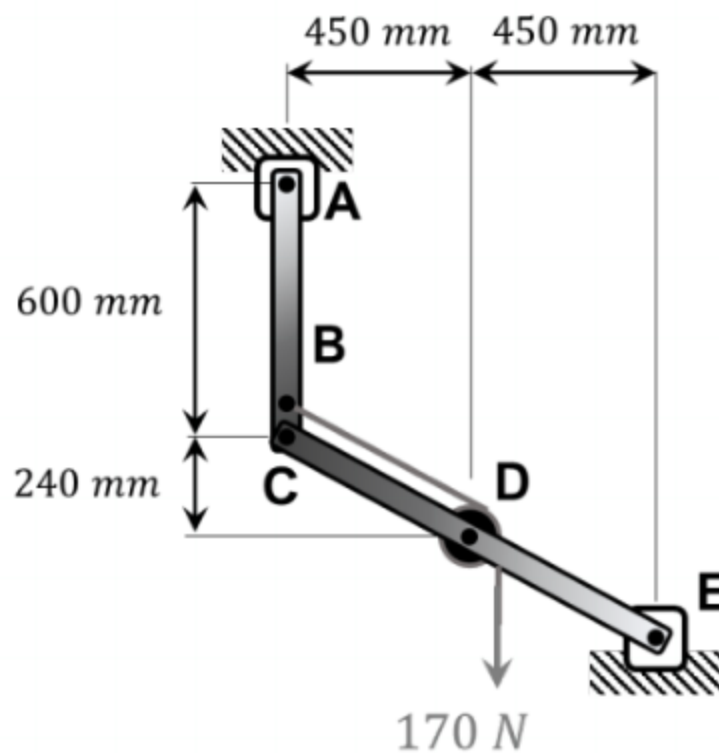
$$\theta = \arccos\left(\frac{4}{9}\right) \approx 63,61^\circ$$

EJERCICIO 3.9

Polea $R = 60 \text{ mm}$, reacciones en A y E

Dos sólidos rígidos · Polea sin rozamiento · Carga 170 N

La polea sin rozamiento de la figura tiene radio $R = 60 \text{ mm}$. Calcular las reacciones en los puntos A y E . La carga suspendida es $W = 170 \text{ N}$. La estructura consta de dos sólidos: el elemento vertical ABC (con soporte en A y punto de anclaje del cable en B) y el elemento horizontal CDE (con la polea en D y soporte en E), articulados entre sí en C . Geometría: distancia horizontal $B-D = 450 \text{ mm}$; distancia vertical $B-D = 240 \text{ mm}$.



Datos

Variable	Valor
Radio de la polea	$R = 60 \text{ mm}$
Carga suspendida	$W = 170 \text{ N}$
Incógnitas	reacciones en A y E

Fundamento teórico

Regla de oro para la polea: aislar la polea primero. Al ser ideal (sin rozamiento), la tensión T es la misma a lo largo de todo el cable. La polea transmite al pasador D la resultante vectorial de las dos tensiones del cable.

Para el sistema de dos sólidos se aplica la misma estrategia que en los ejercicios anteriores: ecuaciones globales para obtener las relaciones entre apoyos, y luego despiece de un sólido para desacoplar las incógnitas.

Resolución paso a paso

PASO 1 — ANÁLISIS DE LA POLEA: TENSIÓN Y COMPONENTES DEL CABLE

¿Por qué? Una polea ideal (sin rozamiento) no cambia la magnitud de la tensión del cable, solo su dirección. Se identifican las dos ramas del cable y sus ángulos para calcular la fuerza resultante que la polea transmite al soporte.

La polea es ideal $\rightarrow T = W = 170 \text{ N}$ en todo el cable.

El cable que cuelga tira verticalmente hacia abajo con 170 N. El cable que va al anclaje B forma con la vertical el triángulo 8-15-17 ($\times 30$):

$$\Delta x = 450 \text{ mm}, \quad \Delta y = 240 \text{ mm}, \quad L = \sqrt{450^2 + 240^2} = 510 \text{ mm}$$

$$T_x = 170 \cdot \frac{450}{510} = 150 \text{ N} \quad (\leftarrow) \quad T_y = 170 \cdot \frac{240}{510} = 80 \text{ N} \quad (\uparrow)$$

Resultante que la polea transmite al pasador D del elemento CDE (suma de ambas tensiones):

$$F_{D,x} = 0 + (-150) = -150 \text{ N} \quad F_{D,y} = -170 + 80 = -90 \text{ N}$$

PASO 2 — EQUILIBRIO GLOBAL: RELACIONES ENTRE A Y E

¿Por qué? El equilibrio global da relaciones entre las reacciones externas sin tener que conocer las fuerzas internas. Es útil para obtener relaciones entre reacciones antes de hacer el despiece.

Las fuerzas del cable entre B y la polea son internas al sistema global. Las únicas fuerzas externas son las reacciones en A y E y el peso $W = 170 \text{ N}$:

$$\sum F_x = 0 : \quad A_x + E_x = 0 \quad \Rightarrow \quad A_x = -E_x$$

$$\sum F_y = 0 : \quad A_y + E_y - 170 = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y + E_y = 170 \text{ N}$$

PASO 3 — DESPIECE DEL ELEMENTO CDE: REACCIONES EN E

¿Por qué? Se aísla el elemento CDE con todas sus fuerzas: cargas externas, fuerza de la polea y reacciones. Sumando momentos respecto a un punto conveniente se obtiene la reacción en E .

Aislando el sólido CDE con las fuerzas en C (reacción interna), en D (resultado del paso 1) y en E (apoyo externo), y resolviendo el sistema de ecuaciones del despiece:

$$E_x = 17 \text{ N} \quad E_y = 76 \text{ N}$$

PASO 4 — REACCIONES EN A (ECUACIONES GLOBALES)

¿Por qué? Con la reacción en E conocida, las ecuaciones de equilibrio global del paso 2 permiten calcular las componentes de la reacción en A .

$$A_x = -E_x = -17 \text{ N}$$

$$A_y = 170 - E_y = 170 - 76 = 94 \text{ N}$$

Las reacciones verticales suman exactamente 170 N. Aparecen fuerzas horizontales de 17 N en sentidos opuestos porque el cable diagonal tiende a "abrir" la estructura, y los apoyos deben resistir lateralmente.

RESULTADO

$$A_x = -17 \text{ N}, \quad A_y = 94 \text{ N}, \quad E_x = 17 \text{ N}, \quad E_y = 76 \text{ N}$$

EJERCICIO 3.10

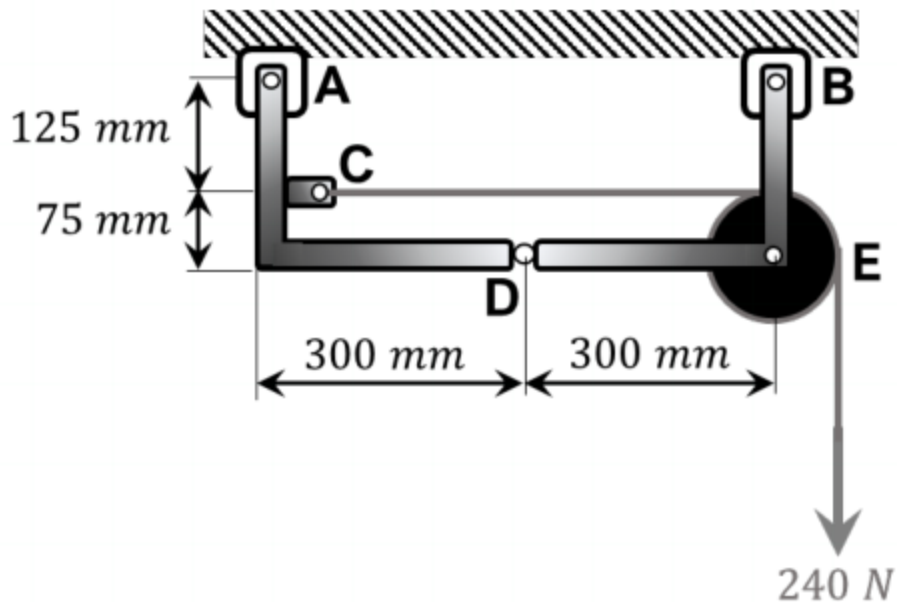
Polea $R = 75 \text{ mm}$, reacciones en A y B

Dos sólidos rígidos · Polea sin rozamiento · Pasador interno D · Carga 240 N

La polea de radio $R = 75 \text{ mm}$ no presenta rozamiento y D es un punto articulado. Calcular las reacciones en los puntos A y B . Carga: $W = 240 \text{ N}$ colgando verticalmente desde el borde derecho de la polea.

Geometría (origen en la esquina inferior izquierda, a la misma horizontal que D): $A = (0, 200) \text{ mm}$ (soporte superior izquierdo); $B = (600, 200) \text{ mm}$ (soporte superior derecho); $C = (0, 75) \text{ mm}$ (anclaje del cable, a 125 mm por debajo de A); $D = (300, 0) \text{ mm}$ (pasador interno); $E = (600, 0) \text{ mm}$ (centro de la polea, $R = 75 \text{ mm}$).

El cable parte de C , va *horizontalmente* hasta la parte superior de la polea ($600, 75$) y luego cae *verticalmente* hasta la carga, que cuelga desde el borde derecho de la polea ($675, 0$).



 Datos

Variable	Valor
Radio de la polea	$R = 75 \text{ mm}$
Carga	$W = 240 \text{ N}$ (cuelga del borde derecho)
Articulación interna	D
Incógnitas	reacciones en A y B

Fundamento teórico

Polea ideal (sin rozamiento): $T = 240 \text{ N}$ en todo el cable. La polea transmite al pasador E la resultante de las dos tensiones del cable.

La tensión horizontal actúa en la parte superior de la polea $(600, 75)$; la tensión vertical actúa en el borde derecho $(675, 0)$. Para el análisis del sólido que contiene la polea, estas fuerzas actúan en esos puntos concretos, lo que significa que crean momentos respecto al pasador D .

Estrategia: equilibrio global $\rightarrow B_y$ y relación A_y . Despiece del sólido derecho (D-E-B) $\rightarrow B_x \rightarrow A_x$.

Resolución paso a paso

PASO 1 — FUERZAS DEL CABLE SOBRE EL SISTEMA

¿Por qué? El cable aplica fuerzas en los puntos donde entra y sale del sistema. Si la tensión es la misma en toda la cuerda, se calculan las componentes de cada rama del cable sobre el elemento estructural.

$T = 240$ N. El tramo horizontal del cable es una fuerza *interna* del sistema global (se anula entre C y la polea). La única fuerza externa es la carga de 240 N hacia abajo, aplicada en $x = 675$ mm.

PASO 2 — EQUILIBRIO GLOBAL: B_y Y A_y

¿Por qué? El equilibrio vertical del sistema completo da una ecuación en las reacciones en A y B . Combinada con momentos respecto a un apoyo, se obtienen B_y y A_y .

$\sum M_A = 0$ respecto a $A = (0, 200)$. B_x actúa a la misma altura que $A \rightarrow$ brazo cero; B_y actúa a 600 mm a la derecha:

$$600 B_y - 240 \times 675 = 0 \Rightarrow B_y = \frac{162\,000}{600} = 270 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 : A_y + B_y - 240 = 0 \Rightarrow A_y = 240 - 270 = -30 \text{ N}$$

PASO 3 — DESPIECE DEL SÓLIDO DERECHO (D-E-B): B_x

¿Por qué? Se aísla el sólido derecho (elemento D-E-B). Sumando momentos respecto a D o E se elimina la fuerza interna y se obtiene B_x .

Se aísla el sólido derecho que incluye el pasador D , la polea en E y el soporte B . Fuerzas externas sobre este sólido:

- Reacción en $B = (600, 200)$: $(B_x, 270)$.
- Tensión horizontal del cable: 240 N hacia la izquierda en $(600, 75)$.
- Tensión vertical del cable: 240 N hacia abajo en $(675, 0)$.
- Reacción interna en $D = (300, 0)$: (D_x, D_y) — se elimina tomando momentos en D .

$\sum M_D = 0$ respecto a $D = (300, 0)$ (antihorario positivo):

$$(300) \cdot 270 - (200) \cdot B_x + (300) \cdot 0 - (75) \cdot (-240) + (375) \cdot (-240) - (0) \cdot 0 = 0$$

B cable horiz. cable vert.

$$(81\,000 - 200 B_x) + 18\,000 - 90\,000 = 0$$

$$-200 B_x + 9\,000 = 0 \Rightarrow B_x = 45 \text{ N}$$

PASO 4 — A_x (EQUILIBRIO HORIZONTAL GLOBAL)

¿Por qué? Con B_x calculado, el equilibrio horizontal global da directamente A_x por $\sum F_x = 0$: $A_x + B_x + (\text{suma de fuerzas del cable horizontales}) = 0$.

$$\sum F_x = 0 : A_x + B_x = 0 \Rightarrow A_x = -45 \text{ N}$$

RESULTADO

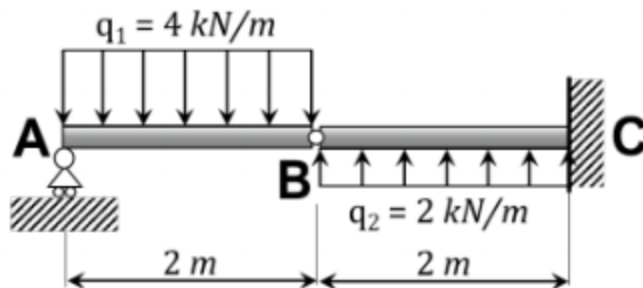
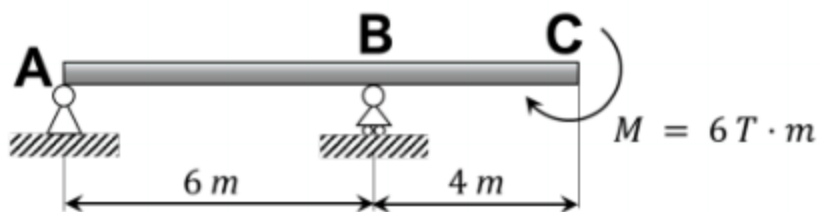
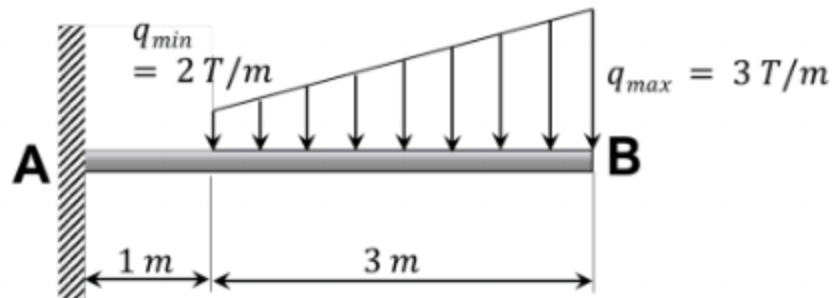
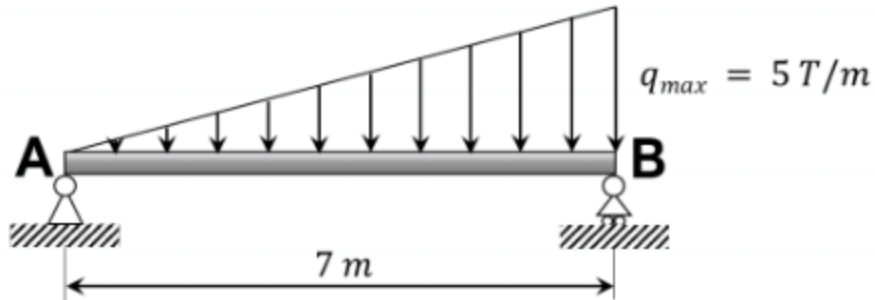
$$A_x = -45 \text{ N}, \quad A_y = -30 \text{ N}, \quad B_x = 45 \text{ N}, \quad B_y = 270 \text{ N}$$

EJERCICIO 3.11

Reacciones con cargas distribuidas (4 casos)

Viga biapoyada · Cargas distribuidas → fuerza puntual equivalente · $\Sigma M = 0$

Calcular las reacciones sobre los apoyos en los cuatro elementos de la figura. En todos los casos se utiliza una viga biapoyada (articulación en A, rodillo en el apoyo derecho). La clave es convertir cada carga distribuida en su fuerza puntual equivalente aplicada en el centroide del área de carga.



Datos

Variable	Valor
Viga	biapoyada (articulación en A , rodillo en el otro apoyo)
Casos	4 distribuciones de carga distintas
Incógnitas	reacciones en ambos apoyos en cada caso

Fundamento teórico

Para reemplazar una carga distribuida por su equivalente puntual se aplican dos principios:

1. **Magnitud:** igual al área bajo la curva de carga $Q = \int q \, dx$.
2. **Punto de aplicación:** centroide del área de carga.

Centroides útiles: triángulo rectángulo $\rightarrow \bar{x} = \frac{1}{3}$ desde la base (o $\frac{2}{3}$ desde el vértice); rectángulo $\rightarrow \bar{x} = \frac{1}{2}$ de la base. Una carga trapezoidal se descompone en rectángulo + triángulo.

Un par puro (momento M) no añade fuerza neta, pero sí crea un par de reacciones verticales opuestas en los apoyos.

Resolución paso a paso

CASO A — CARGA TRIANGULAR (VIGA 7 M, Q_MAX = 5 T/M EN B)

¿Por qué? Una carga triangular se reemplaza por una fuerza puntual igual a su área ($F = q_{\text{max}} \cdot L/2$) aplicada en el tercio de la base desde el extremo de mayor carga. Esto simplifica el equilibrio a fuerzas puntuales.

La carga es triangular: nula en A y máxima en B. Fuerza equivalente y centroide:

$$Q = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 5 = 17,5 \text{ T} \quad x_G = \frac{2}{3} \cdot 7 = 4,667 \text{ m (desde A)}$$

$$\sum M_A = 0 : \quad B_y \cdot 7 - 17,5 \cdot 4,667 = 0 \quad \Rightarrow \quad B_y = \frac{81,67}{7} = 11,67 \text{ T}$$

$$\sum F_y = 0 : \quad A_y + 11,67 - 17,5 = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = 5,83 \text{ T}$$

CASO B — CARGA TRAPEZOIDAL (Q_MIN = 2 T/M, Q_MAX = 3 T/M, L = 4 M)

¿Por qué? Una carga trapezoidal se descompone en rectangular ($q_{\text{min}} \cdot L$, centrada) más triangular ($((q_{\text{max}} - q_{\text{min}}) \cdot L/2$, al tercio del extremo mayor). Se calculan las dos fuerzas resultantes y sus puntos de aplicación por separado.

Se descompone el trapecio en **rectángulo** (2 T/m base) + **triángulo** (1 T/m extra):

$$Q_{\text{rect}} = 2 \cdot 4 = 8 \text{ T} \quad (x = 2 \text{ m}) \quad Q_{\text{tri}} = \frac{1 \cdot 4}{2} = 2 \text{ T} \quad \left(x = \frac{2}{3} \cdot 4 = 2,667 \text{ m} \right)$$

$$\sum M_A = 0 : \quad B_y \cdot 4 - 8 \cdot 2 - 2 \cdot 2,667 = 0 \quad \Rightarrow \quad 4B_y = 21,33 \quad \Rightarrow \quad B_y = 5,33 \text{ T}$$

$$\sum F_y = 0 : \quad A_y + 5,33 - 10 = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = 4,67 \text{ T}$$

CASO C — PAR PURO $M = 6 \text{ T} \cdot \text{m}$ (VIGA 10 M)

¿Por qué? Un par puro no crea reacciones netas de fuerza pero sí de momento. En una viga biapoyada, un par exterior crea una reacción igual en ambos apoyos pero de sentido opuesto: $R_A = R_B = M/L$ (en direcciones opuestas verticales).

Un par puro no añade fuerza neta al sistema. Los apoyos generan un par de reacciones verticales opuestas para equilibrar el momento:

$$\sum M_A = 0 : \quad B_y \cdot 10 - 6 = 0 \quad \Rightarrow \quad B_y = 0,6 \text{ T}$$

$$\sum F_y = 0 : \quad A_y + 0,6 = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = -0,6 \text{ T}$$

El apoyo A tira hacia abajo para anclar la viga y evitar que vuelque bajo el par aplicado.

CASO D — CARGAS DISTRIBUIDAS ESCALONADAS ($Q_1 = 4 \text{ kN/M EN } 2 \text{ M} + Q_2 = 2 \text{ kN/M EN } 2 \text{ M}$)

¿Por qué? Cada tramo de carga distribuida uniforme se convierte en una fuerza puntual ($q \cdot L$) aplicada en su punto medio. Las dos fuerzas resultantes se tratan como cargas concentradas en el cálculo de reacciones.

Dos tramos rectangulares independientes:

$$Q_1 = 4 \cdot 2 = 8 \text{ kN} \quad (x = 1 \text{ m desde A}) \quad Q_2 = 2 \cdot 2 = 4 \text{ kN} \quad (x = 3 \text{ m desde A})$$

$$\sum M_A = 0 : \quad B_y \cdot 4 - 8 \cdot 1 - 4 \cdot 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad 4B_y = 20 \quad \Rightarrow \quad B_y = 5 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0 : \quad A_y + 5 - 8 - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad A_y = 7 \text{ kN}$$

RESULTADOS

a) $A_y = 5,83 \text{ T}$, $B_y = 11,67 \text{ T}$

b) $A_y = 4,67 \text{ T}$, $B_y = 5,33 \text{ T}$

c) $A_y = -0,6 \text{ T}$, $B_y = 0,6 \text{ T}$

d) $A_y = 7 \text{ kN}$, $B_y = 5 \text{ kN}$

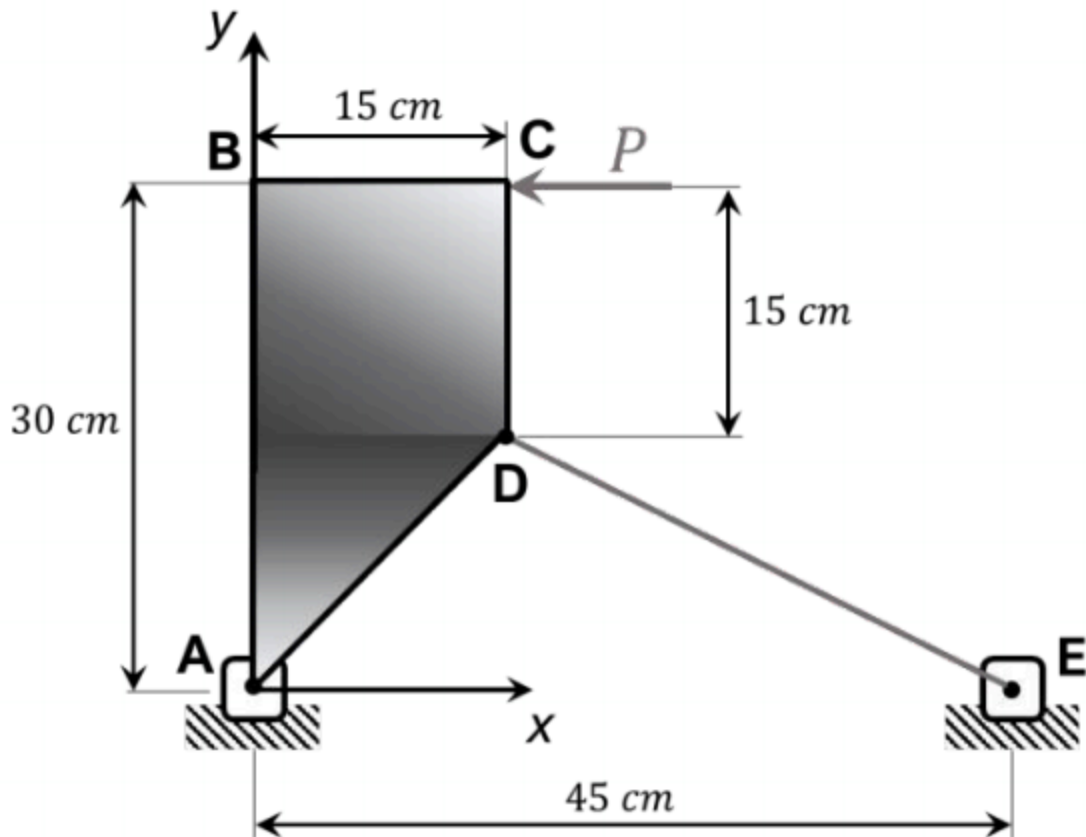
EJERCICIO 3.12

Placa $ABCD$: CG, inercia e equilibrio estático

Repaso Tema 2 · Integración · Equilibrio con y sin masa · Cable DE

La placa $ABCD$ de masa uniforme está articulada en A y unida a un cable en D . En C se aplica una fuerza horizontal $P = 50$ N. Calcular: a) posición del CG; b) I_x e I_y por integración; c) I_A polar; d) reacción en A y tensión del cable (despreciando la masa); e) ídem con masa $m = 10$ kg.

Geometría (cm): $A = (0, 0)$, $B = (0, 30)$, $C = (15, 30)$, $D = (15, 15)$. El lado DA es oblicuo con ecuación $y = x$. El cable DE conecta $D = (15, 15)$ con el anclaje $E = (45, 0)$.



 Datos

Variable	Valor
Placa	$ABCD$, masa uniforme, articulada en A
Cable en D	tensión desconocida
Fuerza horizontal en C	$P = 50 \text{ N}$
Incógnitas	CG; I_x, I_y, I_A ; reacciones en A

Fundamento teórico

La placa se descompone en dos áreas básicas: **rectángulo** superior (entre $y = 15$ e $y = 30$) y **triángulo** inferior (vértices en $(0, 0)$, $(0, 15)$, $(15, 15)$).

Los momentos de inercia se calculan por integración directa: $I_y = \int x^2 dA$ con franjas verticales; $I_x = \int y^2 dA$ con franjas horizontales (el límite del borde oblicuo cambia en $y = 15$).

El momento polar respecto a A se obtiene por el teorema de los ejes perpendiculares: $I_A = I_x + I_y$.

Resolución paso a paso

A) CENTRO DE GRAVEDAD

¿Por qué? El centro de masa de un cuerpo con densidad uniforme está en el centroide geométrico. Para figuras compuestas se calcula como la media ponderada por área (o volumen) de los centroides de cada subregion.

Áreas y centroides de las dos partes:

$$A_1 = 15 \times 15 = 225 \text{ cm}^2, \quad \bar{x}_1 = 7,5 \text{ cm}, \quad \bar{y}_1 = 22,5 \text{ cm}$$

$$A_2 = \frac{15 \times 15}{2} = 112,5 \text{ cm}^2, \quad \bar{x}_2 = 5 \text{ cm}, \quad \bar{y}_2 = 10 \text{ cm}$$

$$A_{\text{tot}} = 337,5 \text{ cm}^2$$

$$x_G = \frac{225 \times 7,5 + 112,5 \times 5}{337,5} = \frac{2250}{337,5} = 6,67 \text{ cm}$$

$$y_G = \frac{225 \times 22,5 + 112,5 \times 10}{337,5} = \frac{6187,5}{337,5} = 18,33 \text{ cm}$$

B) MOMENTOS DE INERCIA POR INTEGRACIÓN

¿Por qué? El momento de inercia de área respecto a un eje es $I = \int y^2 dA$. Se integra para obtener el valor exacto, luego se puede aplicar Steiner para obtener I respecto a otros ejes paralelos.

I_y — franjas verticales, altura $(30 - x)$ (el borde oblicuo $y = x$ limita por abajo):

$$I_y = \int_0^{15} x^2 (30 - x) dx = \int_0^{15} (30x^2 - x^3) dx = \left[10x^3 - \frac{x^4}{4} \right]_0^{15}$$

$$I_y = 10(3375) - \frac{50625}{4} = 33750 - 12656,25 = 21093,75 \text{ cm}^4$$

I_x — franjas horizontales en dos tramos (el borde derecho cambia en $y = 15$):

$$I_x = \int_0^{15} y^2 (y dy) + \int_{15}^{30} y^2 (15 dy) = \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^{15} + 5 [y^3]_{15}^{30}$$

$$I_x = 12656,25 + 5(27000 - 3375) = 12656,25 + 118125 = 130781,25 \text{ cm}^4$$

C) MOMENTO DE INERCIA POLAR EN A

¿Por qué? El momento de inercia polar respecto al punto A es $J_A = I_{x,A} + I_{y,A}$. Si se conocen I respecto al centroide, se aplica Steiner: $I_{x,A} = I_{x,G} + A \cdot d^2$.

$$I_A = I_x + I_y = 130781,25 + 21093,75 = 151875 \text{ cm}^4$$

D) EQUILIBRIO ESTÁTICO (DESPRECIANDO LA MASA)

¿Por qué? Si la masa de la figura es despreciable, solo actúan fuerzas externas (fuerzas puntuales, reacciones). Se aplican las ecuaciones de equilibrio $\sum F=0$ y $\sum M=0$ con estas cargas.

Dirección del cable DE : de $D(15, 15)$ a $E(45, 0) \rightarrow DE = (30, -15)$, $|DE| = \sqrt{900 + 225} = 15 \sqrt{5} \text{ cm}$.

$$\hat{u}_{DE} = \left(\frac{2}{5}, -\frac{1}{5} \right) \Rightarrow T_x = \frac{2T}{5}, \quad T_y = -\frac{T}{5}$$

$\sum M_A = 0$ (antihorario positivo):

$$+1500 - \frac{45T}{5} = 0 \Rightarrow T = \frac{1500}{45} \approx 74,5 \text{ N}$$

P en C

$$\sum F_x = 0 : A_x - 50 + \frac{2T}{5} = 0 \Rightarrow A_x = -16,7 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 : A_y - \frac{T}{5} = 0 \Rightarrow A_y = 33,3 \text{ N}$$

E) EQUILIBRIO ESTÁTICO CON MASA M = 10 KG

¿Por qué? Cuando la masa no es despreciable, el peso mg del cuerpo actúa en el centro de masa. Hay que añadir esta fuerza a las ecuaciones de equilibrio del apartado anterior.

Peso $W = 10 \times 9,8 = 98 \text{ N}$ aplicado hacia abajo en $G = (6,67, 18,33) \text{ cm}$. Se añade el momento de W respecto a A :

$$\sum M_A = 0 : 1500 - 98 \times 6,67 - \frac{45T}{5} = 0$$

653,3

$$846,7 = \frac{45T}{5} \Rightarrow T = \frac{846,7}{9} \approx 42,1 \text{ N}$$

$$\sum F_x = 0 : A_x - 50 + \frac{2 \times 42,1}{5} = 0 \Rightarrow A_x \approx +12,3 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 : A_y - 98 - \frac{42,1}{5} = 0 \Rightarrow A_y \approx 116,8 \text{ N}$$

El solucionario oficial indica erróneamente $A_x = -12,4 \text{ N}$ y $A_y = 12,4 \text{ N}$ para el apartado e). Los valores correctos son $A_x \approx +12,3 \text{ N}$ y $A_y \approx 116,8 \text{ N}$ (el apoyo debe soportar el peso completo de la placa más el tirón vertical del cable).

RESULTADOS

a) $x_G = 6,67 \text{ cm}$, $y_G = 18,33 \text{ cm}$

b) $I_y = 21093,75 \text{ cm}^4$, $I_x = 130781,25 \text{ cm}^4$

c) $I_A = 151875 \text{ cm}^4$

d) $T = 74,5 \text{ N}$, $A_x = -16,7 \text{ N}$, $A_y = 33,3 \text{ N}$

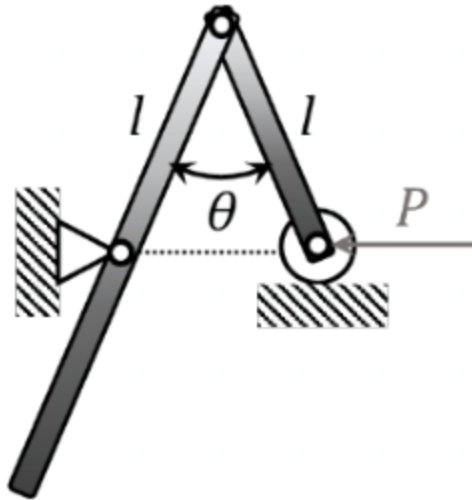
e) $T = 42,1 \text{ N}$, $A_x = +12,3 \text{ N}$, $A_y = 116,8 \text{ N}$

EJERCICIO 3.13

Mecanismo articulado: ángulo de equilibrio θ

Sistema de 2 sólidos articulados · Principio de los Trabajos Virtuales · Solución paramétrica

Un sistema de 2 barras articuladas: la barra 1 tiene longitud l y masa m ; la barra 2 tiene longitud $2l$ y masa $2m$. Una fuerza P se aplica en el extremo libre o deslizante. El mecanismo es simétrico y el ángulo θ define su apertura. Determinar θ de equilibrio.



Datos

Variable	Valor
Barra 1	longitud l , masa m
Barra 2	longitud $2l$, masa $2m$
Fuerza aplicada	P (extremo libre)
Ángulo del mecanismo	θ
Incógnita	P para equilibrio en función de θ

Fundamento teórico

En un mecanismo articulado paramétrico la estrategia más elegante es el **Principio de los Trabajos Virtuales (PTV)**: el sistema está en equilibrio cuando la derivada de la energía total respecto al ángulo de apertura es nula.

$$\frac{dU}{d\theta} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d(W_P)}{d\theta} = \frac{d(V_{\text{grav}})}{d\theta}$$

Se define $\alpha = \theta/2$ como el ángulo que forma cada barra con el eje de simetría. El mecanismo es simétrico, por lo que los centros de masa se mueven simétricamente.

Resolución paso a paso

PASO 1 — ALTURA DE LOS CENTROS DE MASA

¿Por qué? Para aplicar el método de la energía potencial, hay que expresar la altura de cada masa como función de la coordenada generalizada (normalmente un ángulo θ). La derivada de la energía potencial gravitatoria respecto a θ da la condición de equilibrio.

Tomando el origen $y = 0$ en la articulación superior fija y positivo hacia abajo:

$$\begin{aligned}y_1 &= \frac{l}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) &\Rightarrow & V_1 = -mg \cdot \frac{l}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\y_2 &= l \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) &\Rightarrow & V_2 = -2mg \cdot l \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\end{aligned}$$

Energía potencial gravitatoria total (agrupando):

$$V_{\text{total}} \propto -mgl \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

PASO 2 — TRABAJO VIRTUAL DE LA FUERZA P

¿Por qué? El trabajo virtual de una fuerza P es $\delta W = P \cdot \delta x_P$, donde δx_P es el desplazamiento virtual del punto de aplicación en la dirección de P . Se expresa en función de la variación de la coordenada generalizada.

El desplazamiento horizontal del punto de aplicación de P en función de θ :

$$\begin{aligned}x_P &= 4l \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\W_P &= P \cdot x_P = 4Pl \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\end{aligned}$$

PASO 3 — CONDICIÓN DE EQUILIBRIO: $DU/D(\theta/2) = 0$

¿Por qué? El equilibrio se da cuando la derivada de la energía potencial total respecto a la coordenada generalizada es cero: $dU/d\theta = 0$. Si hay trabajo de fuerzas no conservativas, el principio de los trabajos virtuales da $\delta W_{\text{total}} = 0$.

Derivando respecto a $\theta/2$ e igualando trabajo y variación de energía potencial:

$$\begin{aligned}\frac{d(W_P)}{d(\theta/2)} &= 4Pl \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \frac{d(V)}{d(\theta/2)} &= mgl \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ mgl \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) &= 4Pl \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\end{aligned}$$

PASO 4 — RESOLUCIÓN DEL ÁNGULO

¿Por qué? La ecuación resultante es trigonométrica o algebraica en θ . Se resuelve numéricamente o analíticamente para obtener el ángulo de equilibrio.

Dividiendo ambos miembros entre $mgl \cos(\theta/2)$:

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{4P}{mg}$$

$$\theta = 2 \arctan\left(\frac{4P}{mg}\right)$$

RESULTADO

$$\theta = 2 \arctan\left(\frac{4P}{mg}\right)$$

EJERCICIO 3.14

Peso mínimo del vaso cilíndrico para evitar el vuelco ★

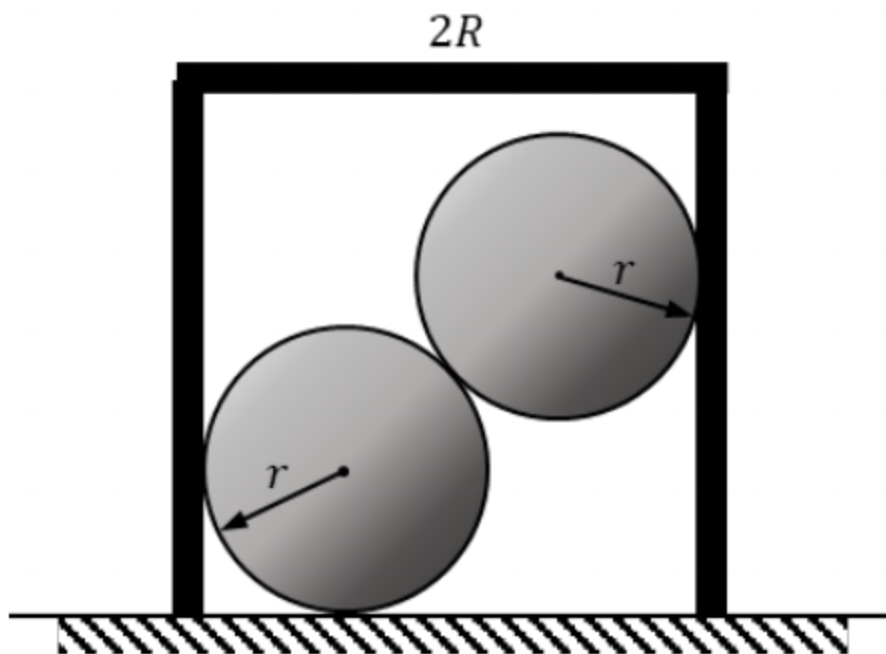
★ Nivel Examen

Dos esferas lisas · Condición crítica de vuelco · Solución paramétrica

Un vaso cilíndrico invertido de radio R contiene dos esferas de radio r y masa m cada una, en contacto mutuo y con las paredes (sin rozamiento). Determinar el peso mínimo Q del vaso para que no vuelque.

Esfera 1 (inferior): apoyada en el suelo y en la pared izquierda.

Esfera 2 (superior): apoyada sobre la Esfera 1 y en la pared derecha.



Datos

Variable	Valor
Vaso cilíndrico invertido	radio R
Esferas	radio r , masa m cada una
Condición	sin rozamiento
Incógnita	peso mínimo Q del vaso para que no vuelque

Fundamento teórico

Superficies *lisas* (sin rozamiento): todas las reacciones son normales a las superficies de contacto. La fuerza entre las dos esferas actúa a lo largo de la línea que une sus centros.

Geometría del contacto: la distancia entre centros es $2r$ (hipotenusa). La distancia horizontal es $\Delta x = 2(R - r)$. El ángulo α de esa línea con la horizontal satisface:

$$\cos \alpha = \frac{R - r}{r}$$

Condición de vuelco: el vaso está a punto de volcar cuando pierde contacto con el suelo por el lado izquierdo y toda la reacción del suelo se concentra en la esquina inferior derecha O . En ese instante crítico $\sum M_O = 0$.

Resolución paso a paso

PASO 1 — EQUILIBRIO DE LA ESFERA 2 (SUPERIOR)

¿Por qué? Se aísla primero la esfera superior porque sus reacciones son más simples: contacto con la pared (normal) y con la esfera inferior (normal en la línea de centros). Su equilibrio da la fuerza de contacto entre las dos esferas.

Fuerzas: peso $mg \downarrow$, reacción de la pared derecha $N_R \leftarrow$, fuerza de la Esfera 1 (N_{12}) inclinada α sobre la horizontal.

$$\begin{aligned}\sum F_y = 0 : \quad N_{12} \sin \alpha - mg &= 0 \quad \Rightarrow \quad N_{12} = \frac{mg}{\sin \alpha} \\ \sum F_x = 0 : \quad N_R - N_{12} \cos \alpha &= 0 \quad \Rightarrow \quad N_R = \frac{mg}{\sin \alpha} \cdot \cos \alpha = mg \cot \alpha\end{aligned}$$

PASO 2 — EQUILIBRIO HORIZONTAL DEL SISTEMA COMPLETO

¿Por qué? El sistema completo (ambas esferas) tiene reacciones horizontales en la pared y en el fondo de la caja. El equilibrio horizontal global da una relación entre estas reacciones sin depender de las fuerzas internas entre esferas.

Para el conjunto de las dos esferas, la fuerza horizontal neta es cero: la pared izquierda empuja a la derecha con N_L y la pared derecha empuja a la izquierda con N_R :

$$N_L = N_R = mg \cot \alpha$$

PASO 3 — CONDICIÓN DE VUELCO: $\Sigma M_O = 0$

¿Por qué? El vuelco del contenedor ocurre cuando la suma de momentos respecto a la arista O de vuelco es nula (situación límite). Se calcula la relación geométrica (radio, posición de los centros) necesaria para que no se produzca el vuelco.

Momentos respecto al punto crítico O (esquina inferior derecha), antihorario positivo. N_L actúa a altura r (centro Esfera 1); N_R actúa a altura y_2 (centro Esfera 2); Q actúa en el centro del vaso a distancia horizontal R de O :

$$\sum M_O = 0 : \quad Q \cdot R + N_L \cdot r - N_R \cdot y_2 = 0$$

Como $N_L = N_R$:

$$Q \cdot R = N_R(y_2 - r)$$

La diferencia de alturas $y_2 - r$ es el cateto vertical del triángulo entre centros:

$$y_2 - r = 2r \sin \alpha$$

$$Q \cdot R = mg \cot \alpha \cdot 2r \sin \alpha = mg \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \cdot 2r \sin \alpha = 2mgr \cos \alpha$$

PASO 4 — SUSTITUCIÓN DE COS A Y RESULTADO FINAL

¿Por qué? La condición de equilibrio obtenida contiene $\cos \alpha$ (o $\sin \alpha$), que se expresa en términos de la geometría (radios, anchura). La sustitución da la relación final entre las magnitudes geométricas del sistema.

Del paso de geometría: $\cos \alpha = (R - r)/r$.

$$Q \cdot R = 2mgr \cdot \frac{R-r}{r} = 2mg(R-r)$$

$$Q = \frac{2mg(R-r)}{R} = \frac{2R-2r}{R} mg$$

RESULTADO

$$Q = \frac{2(R-r)}{R} mg = \left(2 - \frac{2r}{R}\right) mg$$

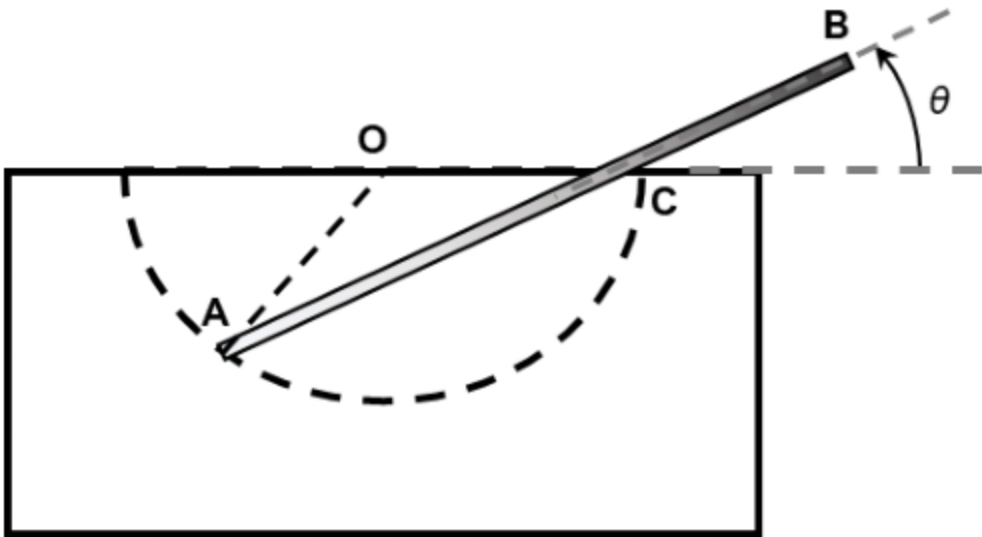
EJERCICIO 3.15

Barra en pista semicircular: ángulo de equilibrio θ ★

★ Nivel Examen

Problema de rareza · Triángulo isósceles OAC · Ecuación trigonométrica cuadrática

Una barra AB homogénea de longitud $L = 3R$ y peso P se apoya en el interior de una pista semicircular de radio R (sin rozamiento). Los apoyos son: A en la superficie interior de la pista (reacción normal hacia O) y C en el borde superior derecho (reacción perpendicular a la barra). Determinar el ángulo θ que forma la barra con la horizontal.



Datos

Variable	Valor
Barra AB	longitud $L = 3R$, peso P , homogénea
Pista	semicircular, radio R , sin rozamiento
Incógnitas	posición de equilibrio y reacciones en A y C

Fundamento teórico

Geometría clave — Triángulo OAC: $OC = OA = R \rightarrow$ triángulo isósceles. La barra AC es la cuerda y forma un ángulo θ con la horizontal (OC). El ángulo $\angle OCA = \angle OAC = \theta$ (ángulos de la base del isósceles). Por tanto:

$$L_{AC} = 2R \cos \theta$$

La reacción en A es normal a la pista, es decir, apunta hacia O , formando el mismo ángulo θ con la propia barra.

Sistema de referencia rotado alineado con la barra (eje x a lo largo de AC , eje y perpendicular) simplifica las ecuaciones al eliminar componentes innecesarias.

Resolución paso a paso

PASO 1 — $\Sigma F_X = 0$ (LONGITUDINAL A LA BARRA): N_A

¿Por qué? La barra está en contacto con varias superficies. La ecuación de fuerzas en la dirección longitudinal de la barra (eje x del sólido libre) proporciona directamente la normal N_A en el apoyo A , que actúa perpendicularmente a la barra.

Componentes a lo largo de la barra: $N_A \cos \theta$ (hacia C) y $-P \sin \theta$ (peso tira hacia A); N_C es perpendicular a la barra $\rightarrow$ componente nula.

$$N_A \cos \theta - P \sin \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad N_A = P \tan \theta$$

PASO 2 — $\Sigma M_C = 0$: ECUACIÓN TRIGONOMÉTRICA

¿Por qué? Sumando momentos respecto a C (donde convergen varias fuerzas desconocidas) se simplifica la ecuación. El resultado contiene θ implícitamente a través de los brazos de palanca y los ángulos de las normales.

Momentos respecto a C (elimina N_C). La distancia d_{CG} es $L_{AC} - 1,5R = 2R \cos \theta - 1,5R$.

$$(N_A \sin \theta) \cdot (2R \cos \theta) - (P \cos \theta) \cdot (2R \cos \theta - 1,5R) = 0$$

Sustituyendo $N_A = P \tan \theta$ y dividiendo entre P y R :

$$\begin{aligned} \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} (2 \cos \theta) - \cos \theta (2 \cos \theta - 1,5) &= 0 \\ 2 \sin^2 \theta - 2 \cos^2 \theta + 1,5 \cos \theta &= 0 \end{aligned}$$

Usando $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$:

$$\begin{aligned} 2(1 - \cos^2 \theta) - 2 \cos^2 \theta + 1,5 \cos \theta &= 0 \\ 2 - 4 \cos^2 \theta + 1,5 \cos \theta &= 0 \end{aligned}$$

Multiplicando por -2 :

$$8 \cos^2 \theta - 3 \cos \theta - 4 = 0$$

PASO 3 — RESOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN CUADRÁTICA ($x = \cos \theta$)

¿Por qué? La ecuación trigonométrica se convierte en cuadrática haciendo $x = \cos \theta$. Las dos raíces corresponden a dos posiciones de equilibrio posibles; solo la que satisface $0 \leq x \leq 1$ tiene sentido físico.

$$\begin{aligned} x &= \frac{3 \pm \sqrt{9 + 128}}{16} = \frac{3 \pm \sqrt{137}}{16} \\ x_1 &= \frac{3 + 11,705}{16} \approx 0,919 \quad (\text{válido, } 0 < \theta < 90^\circ) \\ x_2 &= \frac{3 - 11,705}{16} < 0 \quad (\text{descartado, ángulo obtuso}) \\ \theta &= \arccos(0,919) \approx 23,22^\circ \end{aligned}$$

RESULTADO

$$\cos \theta = \frac{3 + \frac{137}{16}}{16} \approx 0,919 \quad \theta \approx 23,22^\circ$$

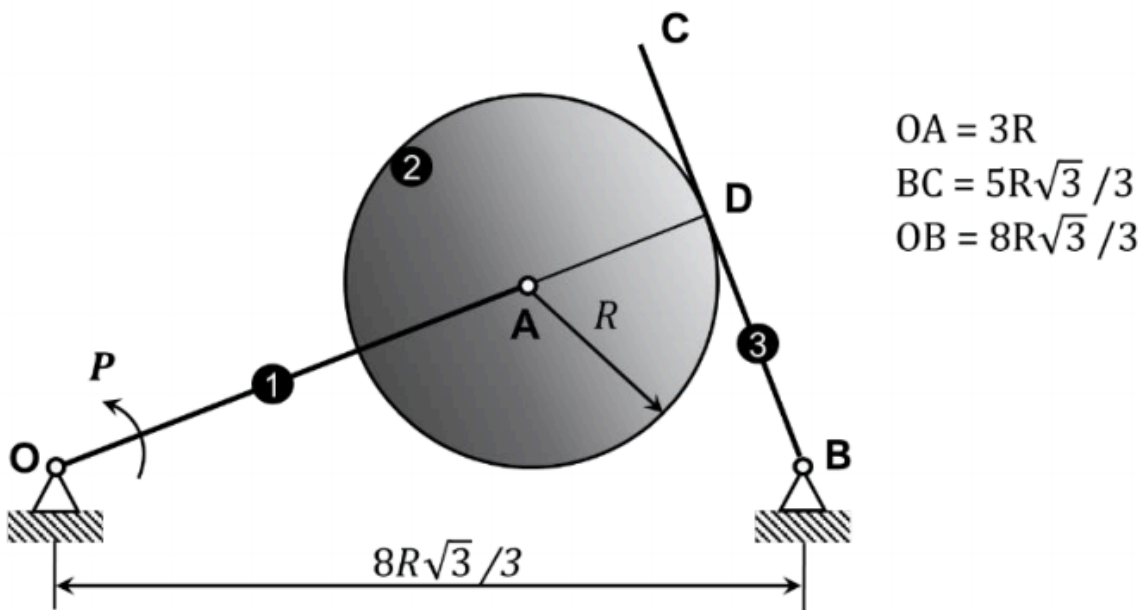
EJERCICIO 3.16

Par de equilibrio en sistema barra OA + disco ★

★ Nivel Examen

Geometría oculta · Barra $OA \perp BC$ · Par aplicado $P = 3 \cdot 3MgR$

Un sistema formado por la barra OA (longitud $3R$, masa $2M$) y un disco (radio R , masa M) articulado en A y apoyado sin rozamiento en D sobre la barra BC . Se aplica un par P antihorario sobre la barra. Determinar el valor de P para el equilibrio en la posición mostrada.



Datos

Variable	Valor
Barra OA	longitud $3R$, masa $2M$
Disco	radio R , masa M , articulado en A
Apoyo del disco	D , sin rozamiento sobre barra BC
Par aplicado	P antihorario sobre la barra
Incógnita	valor de P para equilibrio

Fundamento teórico

Geometría oculta: la barra OA forma 30° con la horizontal y la barra BC le es perpendicular (120° con la horizontal). La demostración analítica muestra que el punto de tangencia D se encuentra a exactamente $4R$ de O , y el centro del disco A está a $3R$ de O . La distancia de A a BC es $4R - 3R = R$, que coincide con el radio del disco: la barra OA es estrictamente perpendicular a BC en la posición de equilibrio.

Como el disco no tiene rozamiento en D , la reacción N es perpendicular a BC , es decir, apunta a lo largo de la línea OA hacia O . Su línea de acción pasa exactamente por O : **la reacción N no genera momento respecto a O** . Por tanto basta con los momentos de los pesos y el par P .

Resolución paso a paso

PASO 1 — SUBSISTEMA ANALIZADO: BARRA OA + DISCO

¿Por qué? Se aísla el subsistema compuesto por la barra OA y el disco como un único sólido libre. Las fuerzas internas entre barra y disco quedan internas y no aparecen. Solo actúan las fuerzas externas: peso, par P y reacciones en los contactos.

Fuerzas externas sobre el subsistema (articulación en O):

- Peso de la barra OA : $2Mg \downarrow$ en su centro de gravedad, a $1,5R$ de O .
- Peso del disco: $Mg \downarrow$ en su centro A , a $3R$ de O .
- Par P antihorario aplicado sobre la barra.
- Reacción N en D : perpendicular a $BC \rightarrow$ a lo largo de $OA \rightarrow$ pasa por $O \rightarrow$ **momento nulo**.

PASO 2 — $\Sigma M_O = 0$: VALOR DEL PAR P

¿Por qué? Al sumar momentos respecto al pivot O se eliminan todas las reacciones en O . La ecuación resultante tiene solo el par P y los momentos de las demás fuerzas externas, dando directamente el valor de P .

Los brazos de palanca son las distancias horizontales (la barra forma 30° con la horizontal, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$):

$$\text{Brazo de } 2Mg : 1,5R \cos 30^\circ = 1,5R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3R \sqrt{3}}{4}$$

$$\text{Brazo de } Mg : 3R \cos 30^\circ = 3R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3R \sqrt{3}}{2}$$

Los pesos generan momento horario (negativo); el par P es antihorario (positivo):

$$\sum M_O = 0 : P - 2Mg \cdot \frac{3R \sqrt{3}}{4} - Mg \cdot \frac{3R \sqrt{3}}{2} = 0$$

$$P = 3MgR \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 + 3MgR \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 1$$

Desarrollando directamente:

$$P = 2Mg \cdot \frac{3R \sqrt{3}}{4} + Mg \cdot \frac{3R \sqrt{3}}{2} = \frac{6MgR \sqrt{3}}{4} + \frac{6MgR \sqrt{3}}{4} = \frac{12MgR \sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{4}$$

$$P = 3MgR \sqrt{3} = 3 \sqrt{3} MgR$$

RESULTADO

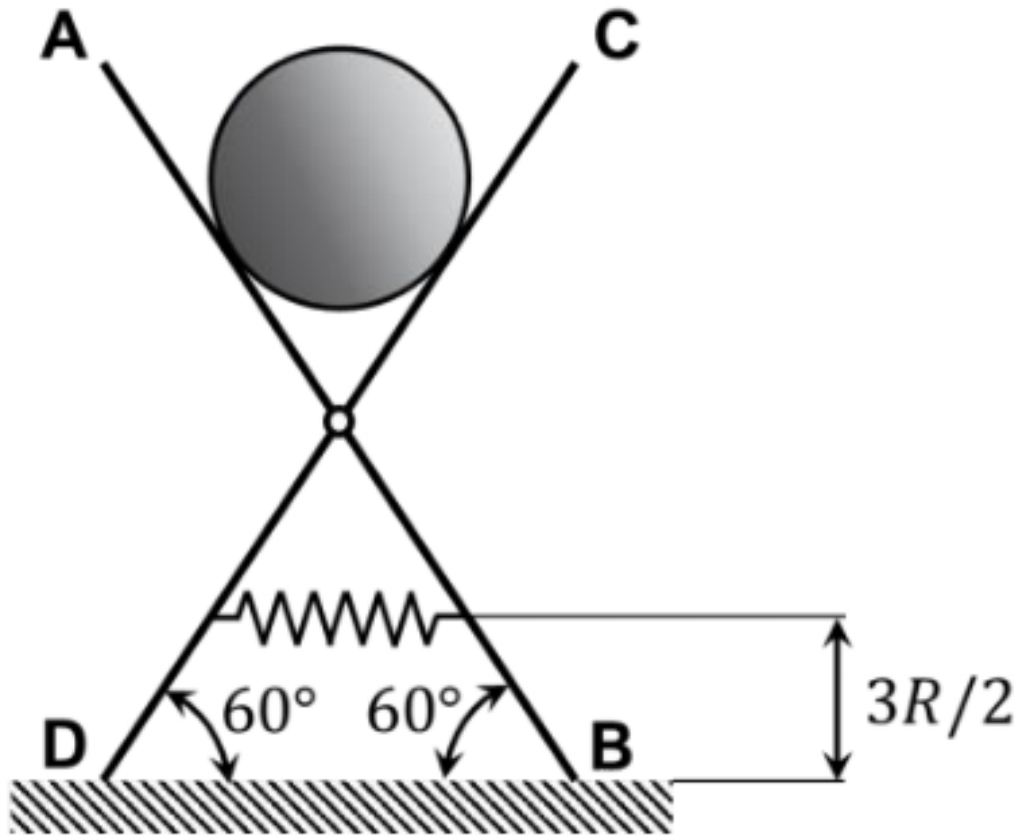
$$P = 3 \sqrt{3} MgR$$

EJERCICIO 3.17

Sistema articulado con disco y resorte: constante k ★

★ Nivel Examen

Principio de los Trabajos Virtuales · Energía potencial total · Equilibrio en $\theta = 60^\circ$



Dos barras articuladas de masa M y longitud total $L = 4R \sqrt{3}$ forman una V, unidas en su punto medio E . Un disco de masa M y radio R reposa simétricamente en el valle. Un resorte ideal une los anclajes inferiores. La posición de equilibrio es $\theta = 60^\circ$ (ángulo de las barras con la horizontal). Determinar la constante elástica k del resorte.

 Datos

Variable	Valor
Barras en V	masa M cada una, longitud total $L = 4R \cdot 3$
Disco	radio R , masa M
Resorte ideal	une los anclajes inferiores (constante k)
Incógnita	posición de equilibrio y k

Fundamento teórico

El sistema tiene un único grado de libertad: el ángulo θ . El equilibrio se alcanza cuando la energía potencial total $V = V_g + V_k$ es mínima, es decir:

$$\frac{dV}{d\theta} = \frac{dV_g}{d\theta} + \frac{dV_k}{d\theta} = 0$$

El resorte es ideal ($l_0 = 0$): $V_k = \frac{1}{2}k x_k^2$ donde x_k es su longitud actual.

Resolución paso a paso

PASO 1 — GEOMETRÍA: ALTURAS EN FUNCIÓN DE θ

¿Por qué? Las alturas de los centros de masa son funciones de θ . Se expresan analíticamente usando trigonometría del sistema para poder calcular la energía potencial gravitatoria en función de la coordenada generalizada.

Semilongitud de cada barra: $L/2 = 2R/3$.

$$y_E = 2R/3 \sin \theta \quad (\text{altura de la articulación } E)$$

El disco toca la barra con su normal. El ángulo barra-vertical es $90^\circ - \theta$, por lo que la distancia del centro del disco a E a lo largo del eje de simetría es $R/\cos \theta$:

$$y_O = y_E + \frac{R}{\cos \theta} = 2R/3 \sin \theta + \frac{R}{\cos \theta}$$

PASO 2 — LONGITUD DEL RESORTE x_k

¿Por qué? La longitud del resorte varía con θ . Se expresa $x_k(\theta)$ geométricamente. La energía potencial elástica es $U_k = \frac{1}{2}k(x_k - L_0)^2$. Esta energía también entra en la condición de equilibrio.

A $\theta = 60^\circ$ el plano indica que el resorte se ancla a altura $3R/2$. La distancia horizontal desde E al anclaje es:

$$d_{\text{resorte}} = \frac{L}{2} - s = 2R/3 - R/3 = R/3$$

La longitud total del resorte (doble de la proyección horizontal de cada segmento):

$$x_k = 2 \cdot (R/3) \cos \theta = 2R/3 \cos \theta$$

PASO 3 — ENERGÍA POTENCIAL TOTAL

¿Por qué? La energía potencial total es la suma de la elástica del resorte y la gravitatoria de cada masa: $U = U_k + \sum m_i g h_i(\theta)$. El equilibrio estático requiere $dU/d\theta = 0$.

$$V_g = (2M \cdot g \cdot y_E) + (M \cdot g \cdot y_O) = MgR \left(6/3 \sin \theta + \frac{1}{\cos \theta} \right)$$

$$V_k = \frac{1}{2}k x_k^2 = \frac{1}{2}k (2R/3 \cos \theta)^2 = 6kR^2 \cos^2 \theta$$

PASO 4 — DERIVADAS Y CONDICIÓN DE EQUILIBRIO EN $\theta = 60^\circ$

¿Por qué? Se calcula $dU/d\theta$ (o $d^2U/d\theta^2$ para determinar estabilidad) y se evalúa en $\theta = 60^\circ$. Si $dU/d\theta = 0$, la posición es de equilibrio. Si además $d^2U/d\theta^2 > 0$, el equilibrio es estable.

$$\frac{dV_g}{d\theta} = MgR \left(6/3 \cos \theta + \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} \right)$$

$$\frac{dV_k}{d\theta} = -12kR^2 \sin \theta \cos \theta$$

Evaluando en $\theta = 60^\circ$ ($\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$, $\cos 60^\circ = 1/2$):

$$\left. \frac{dV_g}{d\theta} \right|_{60^\circ} = MgR \left(6 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} + \frac{3/2}{1/4} \right) = MgR (3 \cdot 3 + 2 \cdot 3) = 5 \cdot 3 MgR$$

$$\left. \frac{dV_k}{d\theta} \right|_{60^\circ} = -12kR^2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} = -3 \cdot 3 kR^2$$

$$5 \cdot 3 MgR - 3 \cdot 3 kR^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad 5Mg = 3kR$$

$$k = \frac{5Mg}{3R}$$

RESULTADO

$$k = \frac{5Mg}{3R}$$

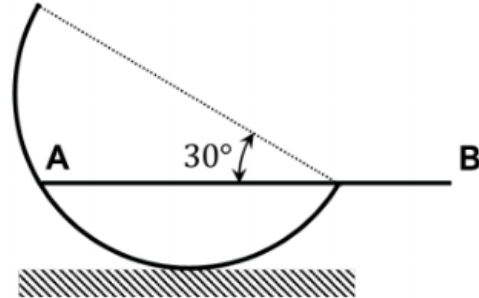
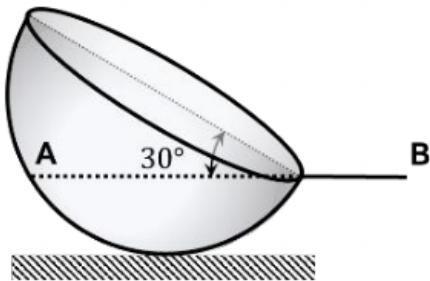
EJERCICIO 3.18

Barra horizontal en semiesfera libre: longitud L ★

★ Nivel Examen

Análisis de sólido único · CG del sistema sobre la vertical · Posición de equilibrio

Una semiesfera (casquete) de masa M y radio R reposa sin rozamiento sobre un plano horizontal. Una barra homogénea de masa M y longitud L se apoya en el interior de la semiesfera. Calcular L para que el sistema esté en equilibrio con la barra horizontal y el casquete inclinado 30° de su posición simétrica.



Datos

Variable	Valor
Semiesfera (casquete)	masa M , radio R , sin rozamiento
Barra homogénea	masa M , longitud L (incógnita)
Incógnita	longitud L para equilibrio del sistema

Fundamento teórico

Condición de estabilidad global: sin rozamiento, la única reacción del suelo es normal (vertical). Para que el conjunto no ruede, el **CG del sistema (casquete + barra)** debe estar exactamente sobre la vertical de **contacto** ($x_{CG} = 0$).

Como ambas masas son iguales, la condición simplifica a:

$$x_{\text{bowl}} + x_{\text{bar}} = 0 \Rightarrow x_{\text{bar}} = -x_{\text{bowl}}$$

El CG del casquete semiesférico está a $R/2$ del centro geométrico O a lo largo de su eje de simetría (dato del Tema 2).

Resolución paso a paso

PASO 1 — CG DEL CASQUETE INCLINADO 30°

¿Por qué? El centro de masa de un casquete esférico (parte de una esfera) se calcula por integración. Al estar inclinado 30°, sus coordenadas en el sistema de referencia global dependen tanto de la geometría del casquete como del ángulo de inclinación.

Con el eje de simetría del casquete inclinado 30° respecto a la vertical hacia la izquierda, la coordenada horizontal del CG (a $R/2$ a lo largo del eje) es:

$$x_{\text{bowl}} = -\frac{R}{2} \sin 30^\circ = -\frac{R}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{R}{4}$$

Por la condición de equilibrio:

$$x_{\text{bar}} = +\frac{R}{4}$$

PASO 2 — POSICIÓN DE LOS APOYOS DE LA BARRA

¿Por qué? La barra apoya en dos puntos sobre el casquete. Se calculan las coordenadas de estos puntos de apoyo a partir de la geometría del casquete y la longitud de la barra.

Apoyo C (borde derecho del casquete): el eje de simetría inclina 30° a la izquierda, así que el labio derecho queda en:

$$x_C = R \cos 30^\circ = \frac{R}{2} \cdot 3 \quad y_C = R \sin 30^\circ = \frac{R}{2}$$

Apoyo A (extremo izquierdo de la barra, apoyado en la pared interior a la misma altura $y = R/2$):

$$x_A^2 + \left(\frac{R}{2}\right)^2 = R^2 \Rightarrow x_A^2 = R^2 - \frac{R^2}{4} = \frac{3R^2}{4}$$

Tomamos la raíz negativa (extremo izquierdo):

$$x_A = -\frac{R}{2} \cdot 3$$

PASO 3 — LONGITUD DE LA BARRA

¿Por qué? La longitud de la barra que equilibra la pieza se obtiene de la condición de equilibrio: el CG del sistema (casquete + barra) debe estar directamente sobre el punto de apoyo (o sobre los apoyos).

El CG de la barra está en su punto medio, a $L/2$ del extremo izquierdo A:

$$x_{\text{bar}} - x_A = \frac{L}{2}$$

$$\frac{R}{4} - \left(-\frac{R}{2} \cdot 3\right) = \frac{L}{2}$$

$$\frac{R}{4} + \frac{2R}{4} \cdot 3 = \frac{L}{2} \Rightarrow \frac{R(1 + 2 \cdot 3)}{4} = \frac{L}{2}$$

$$L = \frac{(1 + 2 \cdot 3)R}{2}$$

RESULTADO

$$L = \frac{(1 + 2 \cdot 3)}{2} R$$

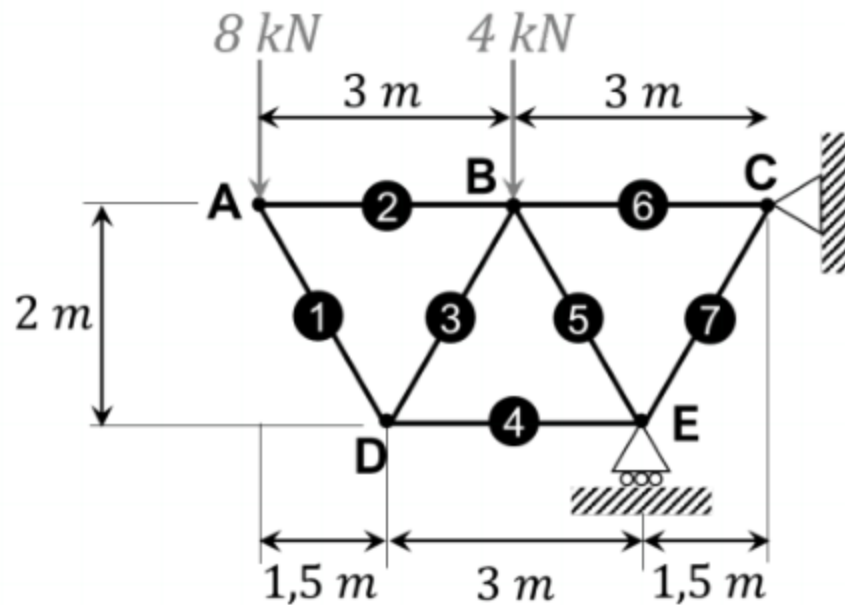
EJERCICIO 3.19

Celosía: reacciones externas y esfuerzos en barras ★

★ Nivel Examen

Análisis de celosía · Método de los Nudos · Tracción y compresión

Analizar la celosía de la figura. Cargas: $8 \text{ kN} \downarrow$ en $A = (0, 2) \text{ m}$ y $4 \text{ kN} \downarrow$ en $B = (3, 2) \text{ m}$. Apoyos: $C = (6, 2) \text{ m}$ articulación fija (reacciones C_x, C_y); $E = (4, 5, 0) \text{ m}$ rodillo horizontal (reacción vertical E_y). Nudo $D = (1, 5, 0) \text{ m}$. Calcular las reacciones externas y los esfuerzos en las barras AD y AB .



Datos

Variable	Valor
Celosía	método de los nudos
Cargas	$8 \text{ kN} \downarrow$ en $A = (0, 2) \text{ m}$; $4 \text{ kN} \downarrow$ en $B = (3, 2) \text{ m}$
Apoyos	$C = (6, 2) \text{ m}$ (articulación); $E = (4, 5, 0) \text{ m}$ (rodillo)
Incógnita	fuerzas en todas las barras

Fundamento teórico

En una celosía ideal (barras biarticuladas, cargas solo en nudos, sin masa): cada barra transmite únicamente un esfuerzo axial (tracción o compresión). El análisis se divide en dos etapas:

1. **Reacciones externas:** equilibrio del sistema completo ($\sum M = 0, \sum F = 0$).
2. **Método de los nudos:** aislar cada nudo y aplicar $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$. Convenio: esfuerzo positivo = tracción (la barra tira del nudo).

Resolución paso a paso

PASO 1 — REACCIONES EXTERNAS: $\sum M_C = 0 \rightarrow E_Y$

¿Por qué? Antes de analizar la celosía, hay que calcular las reacciones en los apoyos. Sumando momentos respecto a C se obtiene E_y directamente, sin necesidad de conocer las fuerzas internas en las barras.

Momentos respecto a $C = (6, 2)$, antihorario positivo. Los brazos son distancias horizontales:

$$\sum M_C = 0 : \quad (8 \cdot 6) + (4 \cdot 3) - (E_y \cdot 1,5) = 0$$

$$48 + 12 - 1,5 E_y = 0 \quad \Rightarrow \quad E_y = \frac{60}{1,5} = 40 \text{ kN}$$

PASO 2 — REACCIONES EN C

¿Por qué? Con E_y conocida, las ecuaciones $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$ del sistema completo dan las componentes de la reacción en C .

$$\sum F_y = 0 : \quad -8 - 4 + E_y + C_y = 0 \quad \Rightarrow \quad C_y = 12 - 40 = -28 \text{ kN}$$

$$\sum F_x = 0 : \quad C_x = 0$$

$C_y = -28 \text{ kN}$: la reacción en C tira hacia abajo para evitar que la estructura pivote sobre E .

PASO 3 — MÉTODO DE LOS NUDOS: NUDO A

¿Por qué? En el método de los nudos se aísla cada nudo y se aplica $\sum F = 0$. Se empieza por el nudo con menos barras desconocidas (generalmente un nudo extremo). El equilibrio del nudo A da directamente los esfuerzos en las barras adyacentes.

Nudo $A = (0, 2)$. Barras concurrentes: AD (hacia $D = (1,5, 0)$) y AB (horizontal hacia B). Carga externa: $8 \text{ kN} \downarrow$.

Geometría de la barra AD : $\Delta x = 1,5 \text{ m}$, $\Delta y = -2 \text{ m}$, $L_{AD} = \sqrt{1,5^2 + 2^2} = 2,5 \text{ m}$.

$$\text{prop. vert.} = \frac{-2}{2,5} = -0,8 \quad \text{prop. horiz.} = \frac{1,5}{2,5} = 0,6$$

$$\sum F_y = 0 : \quad -8 + N_{AD} \cdot (-0,8) = 0 \quad \Rightarrow \quad N_{AD} = -10 \text{ kN} \quad (\text{Compresión})$$

$$\sum F_x = 0 : \quad N_{AB} + (-10)(0,6) = 0 \quad \Rightarrow \quad N_{AB} = 6 \text{ kN} \quad (\text{Tracción})$$

RESULTADO

Reacción en E : $E_y = 40 \text{ kN} \uparrow$

Reacción en C : $C_x = 0$, $C_y = -28 \text{ kN} (\downarrow)$

Barra AD : $N_{AD} = -10 \text{ kN}$ (Compresión)

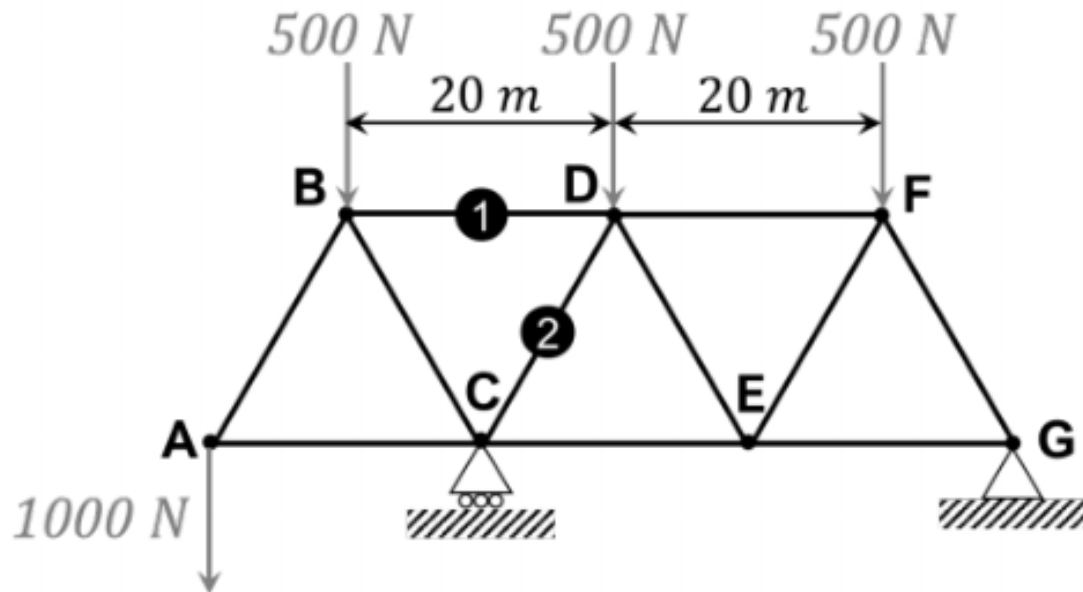
Barra AB : $N_{AB} = +6 \text{ kN}$ (Tracción)

EJERCICIO 3.20

Celosía de triángulos equiláteros: esfuerzos en elementos 1 y 2 ★

★ Nivel Examen

Celosía plana · Todos los ángulos 60° · Método de los nudos barra a barra



Celosía formada por triángulos equiláteros de lado L (todos los ángulos internos = 60°). Nodos inferiores: A, C, E, G (separados L); nodos superiores: B, D, F (a $L/2$ horizontal de los inferiores adyacentes). Cargas: $1000 \text{ N} \downarrow$ en A ; $500 \text{ N} \downarrow$ en B, D y F . Apoyos: articulación en C ($x=L$), rodillo vertical en G ($x=3L$). Calcular las reacciones y los esfuerzos en el **Elemento 1** (barra BD) y el **Elemento 2** (barra CD).

Datos

Variable	Valor
Celosía	triángulos equiláteros, lado L
Nodos inferiores	A, C, E, G separados L
Nodos superiores	B, D, F
Incógnita	fuerzas en las barras (método de los nudos)

Fundamento teórico

Celosía ideal: barras biarticuladas, cargas solo en nudos. Esfuerzo positivo = tracción. Se usan $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ y $\cos 60^\circ = 0,5$.

Estrategia: reacciones externas primero ($\sum M_C = 0$), luego método de los nudos progresivamente desde A hacia el interior.

Resolución paso a paso

PASO 1 — REACCIONES EXTERNAS: $\Sigma M_C = 0 \rightarrow R_G$

¿Por qué? Igual que antes: se calculan las reacciones en los apoyos antes de empezar el análisis de la celosía. El cálculo de R_G se hace por momentos respecto a C para no tener que resolver un sistema.

Momentos respecto a C (en $x = L$), antihorario positivo. Brazos medidos desde C :

$$\begin{aligned}1000(-L) + 500\left(\frac{L}{2}\right) + 500\left(-\frac{L}{2}\right) + 500\left(-\frac{3L}{2}\right) + R_G(2L) &= 0 \\-1000L + 250L - 250L - 750L + 2LR_G &= 0 \Rightarrow 2R_G = -\frac{1750L}{L} + 0 \\250 + 2R_G &= 0 \Rightarrow R_G = -125 \text{ N} \\ \sum F_y = 0 : R_C + R_G - 1000 - 500 - 500 - 500 &= 0 \Rightarrow R_C = 2625 \text{ N}\end{aligned}$$

$R_G = -125 \text{ N}$: el apoyo G tira hacia abajo para anclar la estructura contra el vuelco por la carga en A .

PASO 2 — NUDO A: BARRAS AB Y AC

¿Por qué? El nudo A tiene dos barras desconocidas. Con la reacción en A conocida (de las externas), el equilibrio del nudo da un sistema 2×2 que se resuelve fácilmente por proyección en las direcciones de las barras.

Fuerzas en A : carga $1000 \text{ N} \downarrow$; barra AB (diagonal derecha-arriba, 60°); barra AC (horizontal derecha).

$$\begin{aligned}\sum F_y = 0 : -1000 + N_{AB} \sin 60^\circ &= 0 \Rightarrow N_{AB} = \frac{1000}{3/2} = \frac{2000}{3} \approx 1154,7 \text{ N (T)} \\ \sum F_x = 0 : N_{AC} + N_{AB} \cos 60^\circ &= 0 \Rightarrow N_{AC} = -\frac{2000}{3} \cdot 0,5 = -\frac{1000}{3} \approx -577,4 \text{ N (C)}\end{aligned}$$

PASO 3 — NUDO B: BARRAS BC Y BD

¿Por qué? Con el esfuerzo en AB ya calculado, el nudo B tiene solo 2 incógnitas nuevas. Se aplica $\Sigma F = 0$ en el nudo B para obtener los esfuerzos en BC y BD .

Fuerzas en B : carga $500 \text{ N} \downarrow$; barra AB conocida; barra BC (diagonal izquierda-abajo); barra BD (horizontal derecha).

$$\begin{aligned}\sum F_y = 0 : -500 - N_{AB} \sin 60^\circ - N_{BC} \sin 60^\circ &= 0 \\-500 - 1000 - N_{BC} \cdot \frac{3}{2} &= 0 \Rightarrow N_{BC} = -\frac{3000}{3} \approx -1732,1 \text{ N (C)} \\ \sum F_x = 0 : -N_{AB} \cos 60^\circ + N_{BC} \cos 60^\circ + N_{BD} &= 0 \\-\frac{1000}{3} + \frac{3000}{2 \cdot 3} + N_{BD} &= 0 \\N_{BD} &= \frac{2500}{3} \approx 1443,4 \text{ N (T)}\end{aligned}$$

PASO 4 — NUDO C: BARRA CD

¿Por qué? Avanzando nudo a nudo, en C ya se conocen los esfuerzos en AC y BC . La única incógnita es CD . El equilibrio en C da su valor. Es una buena práctica verificar la solución en el último nudo.

Fuerzas en C : reacción $R_C = 2625 \text{ N } \uparrow$; barras AC, BC, CE, CD .

$$\sum F_y = 0 : \quad 2625 + N_{BC} \sin 60^\circ + N_{CD} \sin 60^\circ = 0$$

$$2625 + \left(-\frac{3000}{3}\right) \frac{3}{2} + N_{CD} \frac{3}{2} = 0$$

$$2625 - 1500 + N_{CD} \frac{3}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad N_{CD} = -\frac{2250}{3} \approx -1299,0 \text{ N (C)}$$

RESULTADO

$$R_C = 2625 \text{ N } \uparrow \quad R_G = -125 \text{ N } \downarrow$$

$$\text{Elemento 1} - \text{Barra } BD: N_{BD} = \frac{2500}{3} \approx 1443,4 \text{ N (Tracción)}$$

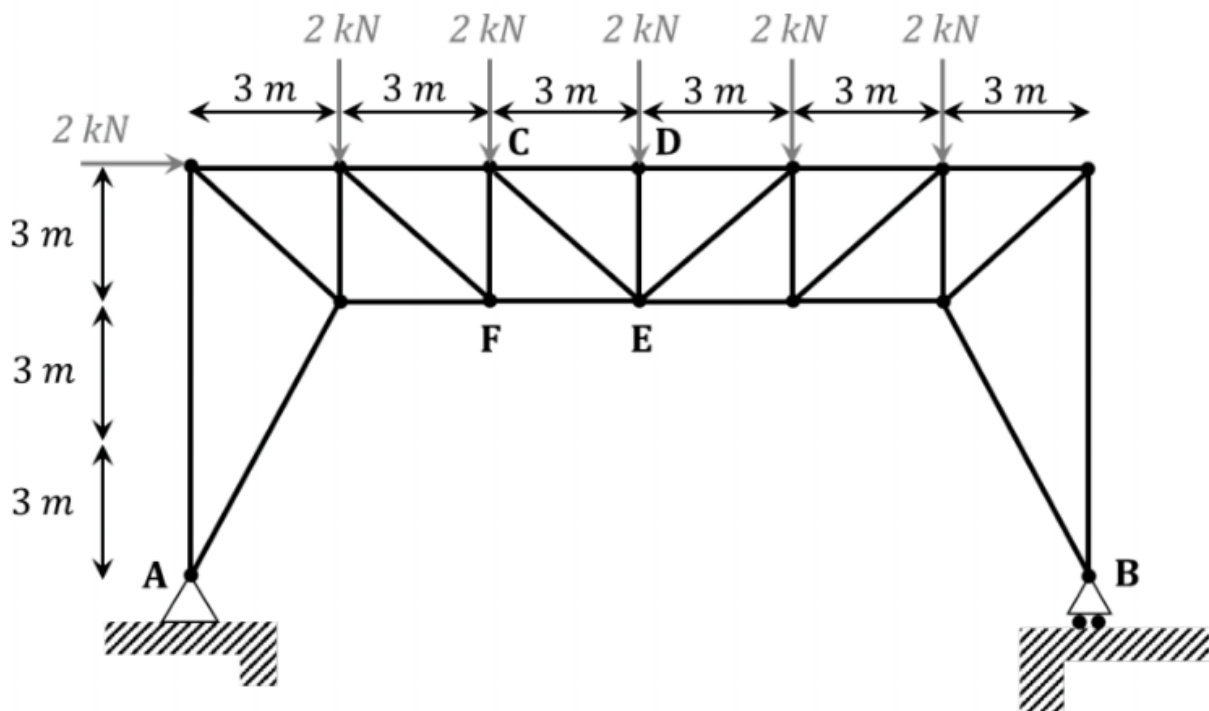
$$\text{Elemento 2} - \text{Barra } CD: N_{CD} = -\frac{2250}{3} \approx -1299,0 \text{ N (Compresión)}$$

EJERCICIO 3.21

Fuerzas en el panel central de una celosía ★ ★ Nivel Examen

Método de las Secciones · Celosía simétrica · Cortante nulo en el panel central

Celosía simétrica de cordones paralelos (tipo Pratt o Howe) con altura de panel $h = 3\text{ m}$ y longitud de vano 3 m . Cargas simétricas de 2 kN aplicadas en los nodos superiores. Determinar los esfuerzos en las barras del panel central (CD , CE , EF).



Datos

Variable	Valor
Celosía	cordones paralelos (tipo Pratt/Howe)
Altura de panel	$h = 3\text{ m}$
Longitud de vano	3 m
Cargas	2 kN en nodos superiores (simétricas)
Incógnita	esfuerzos en las barras del panel central (sección de Ritter)

Fundamento teórico

Método de las Secciones: se corta la celosía con un plano que secciona las barras de interés y se estudia el equilibrio de uno de los semisistemas resultantes. El semisistema queda como un sólido rígido con las fuerzas externas conocidas y los esfuerzos de las barras cortadas como incógnitas.

Propiedad de la simetría: en el panel central de una celosía con carga simétrica, el esfuerzo cortante neto es cero ($V = 0$). Esto implica directamente que la barra diagonal central CE tiene esfuerzo nulo.

El momento flector externo en el centro vale:

$$M_{\text{centro}} = R \cdot \frac{L}{2} - \sum (\text{cargas} \times \text{brazos}) = 36 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Resolución paso a paso

PASO 1 — BARRA DIAGONAL CE (CORTANTE NULO)

¿Por qué? La barra diagonal del panel central puede ser de cortante nulo (barra cero) si la geometría y las cargas lo permiten. Se verifica proyectando el equilibrio en la dirección perpendicular a las otras dos barras cortadas por la sección.

En el panel central de una celosía simétrica con carga simétrica, el esfuerzo cortante neto es cero. Las barras horizontales (CD y EF) no pueden absorber fuerzas verticales. La única barra que podría absorber el cortante es la diagonal CE . Como $V = 0$:

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T_{CE} = 0$$

La barra CE es un **elemento de fuerza cero** bajo esta configuración de carga.

PASO 2 — CORDÓN SUPERIOR CD: $\sum M_E = 0$

¿Por qué? Con la sección de Ritter que corta tres barras (CE , CD , EF), sumando momentos respecto a E se eliminan las barras CE y EF . Queda una ecuación directa en el esfuerzo del cordón superior CD .

Se toman momentos respecto al nodo inferior E para eliminar las incógnitas de CE y EF . El momento flector externo a la izquierda del corte es $M_{\text{centro}} = 36 \text{ kN}\cdot\text{m}$.

$$\sum M_E = 0 : T_{CD} \cdot h - M_{\text{centro}} = 0$$

$$T_{CD} \cdot 3 - 36 = 0 \Rightarrow T_{CD} = 12 \text{ kN}$$

El cordón superior está bajo carga gravitatoria $\rightarrow$ se comprime: $T_{CD} = -12 \text{ kN}$ (Compresión).

PASO 3 — CORDÓN INFERIOR EF: $\sum M_C = 0$

¿Por qué? Análogamente, sumando momentos respecto a C se elimina el cordón superior y la diagonal, obteniendo directamente el esfuerzo en el cordón inferior EF .

Momentos respecto al nodo superior C para eliminar CD y CE :

$$\sum M_C = 0 : T_{EF} \cdot h - M_{\text{centro}} = 0$$

$$T_{EF} \cdot 3 - 36 = 0 \Rightarrow T_{EF} = 12 \text{ kN}$$

El cordón inferior está en la parte de tracción del momento flector: $T_{EF} = +12 \text{ kN}$ (Tracción).

RESULTADO

$T_{CE} = 0 \text{ N}$ (elemento de fuerza cero)

$T_{CD} = -12 \text{ kN}$ (Compresión)

$T_{EF} = +12 \text{ kN}$ (Tracción)

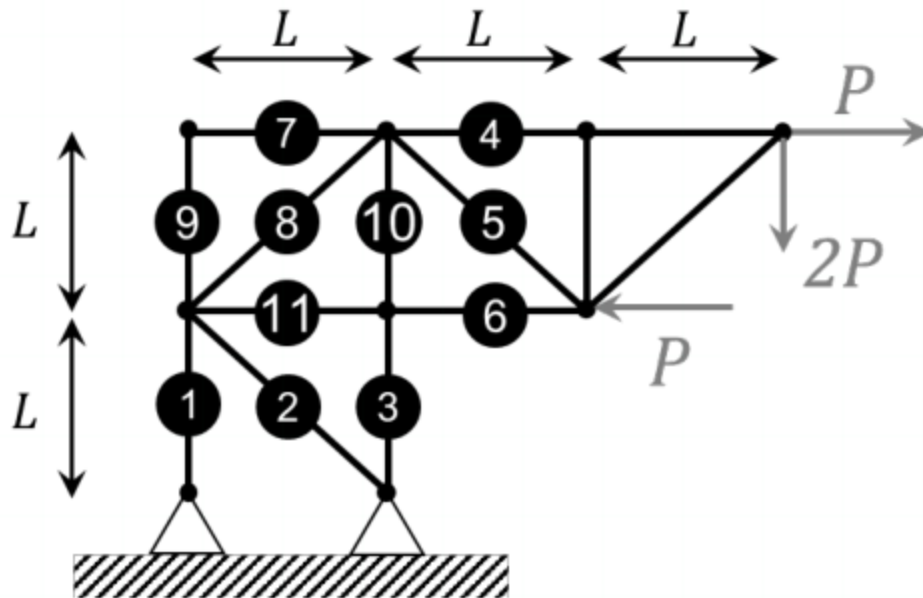
EJERCICIO 3.22

Celosía paramétrica: esfuerzos en barras 1-11 ★

★ Nivel Examen

Método de las Secciones + Método de los Nudos · Diagonales a 45° · Resultados en función de P

Celosía paramétrica con diagonales a 45° y longitud de panel L . Cargas externas expresadas en términos de P . Determinar los esfuerzos en todas las barras numeradas (1 a 11).



Datos

Variable	Valor
Celosía	diagonales a 45°, longitud de panel L
Cargas externas	en términos de P
Incógnita	esfuerzos en las barras 1 a 11

Fundamento teórico

Se combina el **Método de las Secciones** (para grupos de barras, tomando momentos en la intersección de las demás barras cortadas) con el **Método de los Nudos** (para barras individuales en nodos específicos).

Con diagonales a 45°: $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = 1/\sqrt{2}$. Convenio: esfuerzo positivo = tracción.

BARRAS 4, 5, 6 — SECCIÓN VERTICAL EN EL PANEL CENTRAL

¿Por qué? Una sección vertical en el panel central corta las barras que forman ese panel. Con $\sum F_x=0$, $\sum F_y=0$ y $\sum M=0$ del trozo de celosía a la izquierda de la sección se calculan los tres esfuerzos desconocidos.

Se aísla la porción derecha de la estructura.

Barra 4 (cordón superior): momentos en la intersección de las barras 5 y 6 (nodo inferior del corte). La carga resultante neta a la derecha del corte es $3P$:

$$\sum M = 0 : \quad N_4 \cdot L - 3PL = 0 \quad \Rightarrow \quad N_4 = 3P \text{ (T)}$$

Barra 6 (cordón inferior): momentos en la intersección de las barras 4 y 5 (nodo superior del corte):

$$\sum M = 0 : \quad N_6 \cdot L - 3PL = 0 \quad \Rightarrow \quad N_6 = 3P \text{ (C)}$$

Barra 5 (diagonal 45°): la porción derecha debe soportar una carga vertical neta de $2P\downarrow$:

$$\sum F_y = 0 : \quad N_5 \cdot \frac{1}{2} - 2P = 0 \quad \Rightarrow \quad N_5 = 2 \cdot 2P \text{ (T)}$$

BARRAS 1, 2, 3 — SECCIÓN HORIZONTAL SOBRE LOS ANCLAJES

¿Por qué? La sección horizontal sobre los anclajes corta las barras de la cuerda superior. El equilibrio del trozo superior o inferior de la celosía da los esfuerzos. Es el método de la sección aplicado a corte horizontal.

Se aísla la superestructura (todo por encima de la sección horizontal).

Barra 3 (pilar derecho): momentos en el apoyo izquierdo para anular N_1 y la diagonal N_2 . El momento neto de las cargas externas que vuelcan la estructura es $7PL$:

$$\sum M = 0 : \quad N_3 \cdot L - 7PL = 0 \quad \Rightarrow \quad N_3 = 7P \text{ (C)}$$

Barra 1 (pilar izquierdo): equilibrio vertical global ($\sum F_y = 0$). Carga total externa = $2P\downarrow$; barra 3 empuja $7P\uparrow$:

$$-N_1 + 7P - 2P = 0 \quad \Rightarrow \quad N_1 = 5P \text{ (T)}$$

Barra 2 (diagonal inferior): las cargas horizontales externas se anulan entre sí $\rightarrow$ esfuerzo cortante horizontal neto = 0:

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad N_2 = 0$$

BARRAS 7, 8, 9, 10, 11 — MÉTODO DE LOS NUDOS

¿Por qué? Una vez conocidos los esfuerzos en las barras principales, las barras restantes se calculan nudo a nudo. Se elige el orden de nudos que minimice el número de incógnitas en cada equilibrio.

Nodo superior izquierdo (barras 7 horizontal y 9 vertical, sin carga externa):

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_7 = 0 \quad \sum F_y = 0 \Rightarrow N_9 = 0$$

Nodo intermedio izquierdo (confluyen barras 9=0, barra 1=5P↓, diagonal 8, barra 11):

$$\sum F_y = 0 : \quad N_8 \cdot \frac{1}{2} - 5P = 0 \quad \Rightarrow \quad N_8 = 5 \cdot 2P \text{ (T)}$$

$$\sum F_x = 0 : \quad N_{11} + N_8 \cdot \frac{1}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad N_{11} = -5P \text{ (C)}$$

Pilar central N_{10} : acumulación de compresiones de las diagonales superiores e inferiores que fluyen por el centro de la celosía:

$$N_{10} = 7P \text{ (C)}$$

RESULTADO — RESUMEN DE ESFUERZOS

$$N_1 = 5P \text{ (T)} \cdot N_2 = 0 \cdot N_3 = 7P \text{ (C)}$$

$$N_4 = 3P \text{ (T)} \cdot N_5 = 2 \cdot 2P \text{ (T)} \cdot N_6 = 3P \text{ (C)}$$

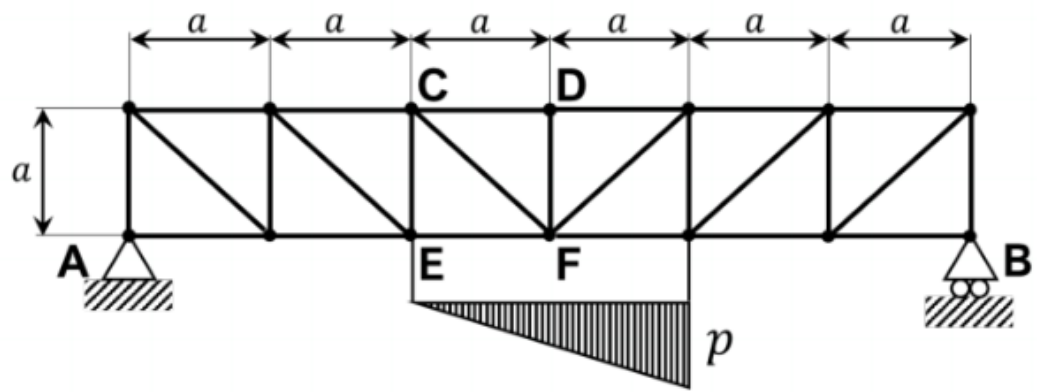
$$N_7 = 0 \cdot N_8 = 5 \cdot 2P \text{ (T)} \cdot N_9 = 0$$

$$N_{10} = 7P \text{ (C)} \cdot N_{11} = 5P \text{ (C)}$$

EJERCICIO 3.23

Celosía tipo Pratt: barras CD , CF y EF ★ ★ Nivel Examen

Método de las Secciones · Carga distribuida entre cordones · Conversión a cargas nodales



Para la celosía tipo Pratt de la figura, con 6 paneles de lado a y altura a , apoyada en A (articulación, izquierda) y B (rodillo, derecha), obtener las fuerzas internas en las barras CD , CF y EF mediante el método de las secciones. La carga es una distribución uniforme de intensidad p (fuerza por unidad de longitud) suspendida entre los cordones inferior e inferior, en la región central derecha de la celosía.

 Datos

Variable	Valor
Celosía	tipo Pratt, 6 paneles
Longitud y altura de panel	$a \times a$
Apoyos	A articulación izq.; B rodillo der.
Barras a analizar	CD , CF y EF (sección de Ritter)

 Fundamento teórico

Clave del ejercicio: la carga distribuida está "suspendida entre dos cordones" — no actúa directamente sobre los nudos de la celosía. Hay que **separarla de la celosía** y convertirla en sus fuerzas equivalentes en los nudos adyacentes antes de aplicar el método de las secciones.

Una vez convertida a cargas nodales equivalentes, se calcula la reacción en A y se aplica el método de las secciones cortando por las barras CD , CF y EF :

1. $\sum M_F = 0$ (elimina T_{CF} y T_{EF}) $\rightarrow$ da T_{CD} .
2. $\sum M_C = 0$ (elimina T_{CD} y T_{CF}) $\rightarrow$ da T_{EF} .
3. $\sum F_y = 0$ (el cortante en esa sección es nulo) $\rightarrow$ da $T_{CF} = 0$.

Resolución paso a paso

PASO 1 — CONVERTIR LA CARGA DISTRIBUIDA EN CARGAS NODALES

¿Por qué? Las celosía sólo pueden soportar cargas en los nudos (las barras son biarticuladas). La carga distribuida sobre el cordón superior se convierte en cargas puntuales equivalentes en los nudos, como si fuera una viga simplemente apoyada en cada tramo.

La carga uniforme p (N/m) suspendida a lo largo de un panel a se reemplaza por su resultante $Q = p \cdot a$ aplicada en el centroide del tramo ($a/2$ de cada nodo extremo). Se distribuye en partes iguales a los dos nudos del cordón inferior que la flanquean:

$$Q_E = Q_F = \frac{p \cdot a}{2} \quad (\downarrow \text{ en cada nudo})$$

Una vez convertida, la celosía solo tiene cargas en los nudos y se puede analizar por los métodos estándar.

PASO 2 — REACCIONES GLOBALES

¿Por qué? Con las cargas nodales equivalentes, se calcula el sistema completo como una estructura con cargas puntuales en los nudos. El equilibrio global da las reacciones en los apoyos.

Con la geometría de 6 paneles de ancho a , la carga neta total es pa y su resultante actúa a $a/2$ de los nudos E y F . Aplicando $\sum M_A = 0$ y $\sum M_B = 0$ se obtienen las reacciones verticales en A y B . No hay carga horizontal $\rightarrow$ reacción horizontal en A es nula.

PASO 3 — BARRA CF (DIAGONAL): CORTANTE NULO

¿Por qué? La diagonal en el panel central suele ser de esfuerzo nulo si la carga es simétrica o si las cargas en los nudos adyacentes se compensan. Se verifica proyectando el equilibrio en la dirección perpendicular a las otras barras cortadas.

La sección corta CD (cordón superior), CF (diagonal) y EF (cordón inferior). En este panel el esfuerzo cortante neto de la sección es cero, porque la carga distribuida se aplicó exactamente en los nudos E y F flanqueantes y la reacción queda equilibrada:

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T_{CF} \cdot \sin 45^\circ = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{T_{CF} = 0}$$

PASO 4 — BARRA CD (CORDÓN SUPERIOR): $\sum M_F = 0$

¿Por qué? Sección de Ritter: se cortan CD , CF y EF . Sumando momentos respecto a F se elimina CF y EF . Queda una ecuación directa en el esfuerzo de CD .

Momentos respecto a F (nudo inferior del corte, donde concurren CF y EF). Como $T_{CF} = 0$, solo interviene T_{CD} con brazo a (la altura del panel):

$$\sum M_F = 0 : \quad T_{CD} \cdot a + M_F^{\text{ext}} = 0$$

$$\boxed{T_{CD} = -\frac{pa}{3}} \quad (\text{Compresión})$$

PASO 5 — BARRA EF (CORDÓN INFERIOR): $\sum M_C = 0$

¿Por qué? Sumando momentos respecto a C se elimina CD y CF . Queda una ecuación directa en el esfuerzo del cordón inferior EF .

Momentos respecto a C (nudo superior del corte, donde concurren CD y CF). Con $T_{CF} = 0$, solo interviene T_{EF} con brazo a :

$$\sum M_C = 0 : \quad T_{EF} \cdot a + M_C^{\text{ext}} = 0$$

$$T_{EF} = \frac{8pa}{9} \quad (\text{Tracción})$$

RESULTADO

$$T_{CD} = -\frac{pa}{3} \quad (\text{Compresión})$$

$$T_{CF} = 0 \quad (\text{elemento de fuerza cero})$$

$$T_{EF} = \frac{8pa}{9} \quad (\text{Tracción})$$

EJERCICIO 3.24

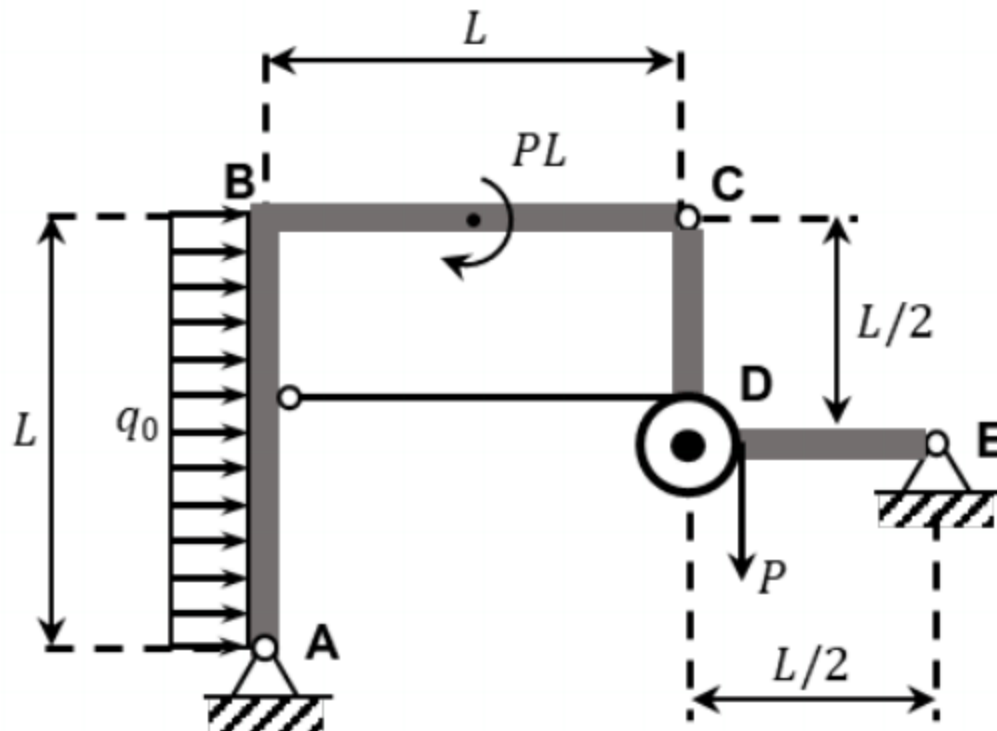
Barras ABC y CDE con polea en D ★

★ Nivel Examen

Dos sólidos rígidos · Polea radio $L/8$ · Carga distribuida $q_0 = P/L$ · Nivel examen

Las barras ABC y CDE están unidas por la articulación interna C . La barra CDE tiene una polea sin rozamiento de radio $L/8$ en D , de la que cuelga una carga P . Sobre la barra ABC actúa una carga distribuida $q_0 = P/L$ y un par PL en B . Calcular las reacciones en A y E .

Geometría: $A = (0, 0)$ articulación; $B = (0, L)$ esquina con par PL (sentido antihorario) y carga q_0 en el tramo AB ; $C = (L, L)$ articulación interna; $D = (L + L/2, L)$ con polea; $E = (L + L/2, L/2)$ articulación.



Datos

Variable	Valor
Barras	ABC y CDE unidas por articulación en C
Polea en D	sin rozamiento, radio $L/8$, carga P
Carga distribuida	$q_0 = P/L$ sobre ABC
Incógnitas	reacciones en todos los apoyos

Fundamento teórico

El problema es similar a los ejercicios 3.9 y 3.10 (dos sólidos + polea). La polea es ideal ($T = P$ en todo el cable): la carga cuelga en un lado vertical y el cable redirige hacia la barra ABC . La polea transmite al pasador D la resultante vectorial de las dos tensiones.

Con articulaciones en A y E (4 incógnitas externas) y articulación interna en C (2 más), se dispone de 6 ecuaciones para 6 incógnitas.

Estrategia: equilibrio global del sistema (par+q0 $\rightarrow$ relaciones entre reacciones) + despiece de cada barra.

Resolución paso a paso

PASO 1 — FUERZAS DEL CABLE SOBRE EL SISTEMA

¿Por qué? El cable aplica fuerzas en los puntos donde entra y sale del sistema. Si la tensión es la misma en toda la cuerda, se calculan las componentes de cada rama del cable sobre el elemento estructural.

La polea (sin rozamiento) en D redirige el cable. Tensión $T = P$ en todo el cable:

- Segmento vertical (peso colgante): fuerza P hacia abajo sobre la polea en D .
- Segmento horizontal (va a la barra ABC en B): fuerza P hacia la izquierda sobre la polea.

Fuerza resultante del cable sobre la barra CDE en D : $(-P, -P)$.

Fuerza del cable sobre la barra ABC en B : $(+P, 0)$.

PASO 2 — BARRA ABC: ECUACIONES DE EQUILIBRIO

¿Por qué? Con las fuerzas del cable ya conocidas, se aísla la barra ABC y se plantean $\sum F_x=0, \sum F_y=0, \sum M=0$. La barra tiene reacciones en sus apoyos y las fuerzas del cable, dando todas las reacciones externas de la barra.

Fuerzas sobre ABC : distribución $q_0 \rightarrow P$ a la derecha en $(0, L/2)$; par PL antihorario; cable P a la derecha en $B = (0, L)$; reacciones (A_x, A_y) en A y (C_x, C_y) en C .

$$\sum M_A = 0 : \quad -\frac{PL}{2} + PL - PL + L(C_y - C_x) = 0 \quad \Rightarrow \quad C_y - C_x = \frac{P}{2}$$

PASO 3 — BARRA CDE: $\sum M_C = 0 \rightarrow$ REACCIONES EN E

¿Por qué? La barra CDE tiene reacciones internas en C (procedentes de la barra ABC) y reacciones externas en E . Sumando momentos en C se elimina la reacción en C y se obtiene E directamente.

Momentos respecto a $C = (L, L)$ para barra CDE con fuerza $(-P, -P)$ en $D = (L + L/2, L)$ y (E_x, E_y) en $E = (L + L/2, L/2)$:

$$\begin{aligned} \sum M_C = 0 : \quad & \frac{L}{2}(-P) - 0 \cdot (-P) + \frac{L}{2}E_y + \left(-\frac{L}{2}\right)E_x = 0 \\ & -\frac{PL}{2} + \frac{L}{2}(E_y - E_x) = 0 \quad \Rightarrow \quad E_y - E_x = P \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema completo de 6 ecuaciones:

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{P}{2} & E_y &= \frac{3P}{2} \\ A_x &= \frac{P}{2} & A_y &= \frac{P}{2} \end{aligned}$$

RESULTADO

$$A_x = \frac{P}{2}, \quad A_y = \frac{P}{2}, \quad E_x = \frac{P}{2}, \quad E_y = \frac{3P}{2}$$

EJERCICIO 3.25

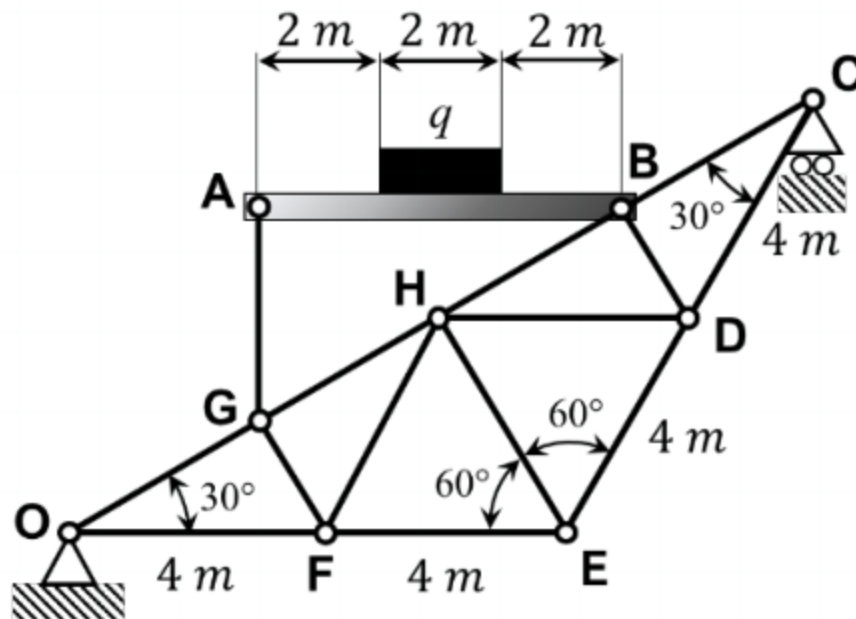
Viga AB + celosía: barras GH, FH, EF, BC, CD ★

★ Nivel Examen

Viga separada de la celosía · Barra biarticulada BG · Triángulos 30° - 60°

La viga AB , articulada al nudo B de la celosía y conectada mediante una barra biarticulada sin masa al nudo G , está sometida a una carga distribuida de $q = 10 \text{ N/m}$ sobre una sección de 2 m en su tramo central. Calcular las fuerzas en las barras: a) GH, FH y EF . b) BC y CD .

Todos los triángulos de la celosía son equiláteros o rectángulos con ángulos de 30° y 60° . Lado base = 4 m.



Datos

Variable	Valor
Viga AB	articulada en nudo B de la celosía
Barra biarticulada	conecta AB con nudo G de la celosía
Carga distribuida	$q = 10 \text{ N/m}$ en 2 m centrales
Incógnitas	fuerzas internas en las barras

Fundamento teórico

Clave: separar la viga AB de la celosía y tratar sus efectos como cargas puntuales sobre los nudos B y G .

La barra biarticulada BG (sin masa) es un elemento de dos fuerzas: solo transmite esfuerzo axial en la dirección BG . Una vez conocidas las fuerzas en B y G , se analiza la celosía con esas cargas adicionales mediante el método de los nudos o de las secciones.

Con $\sin 30^\circ = 0,5$, $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$, $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$, $\cos 60^\circ = 0,5$.

1.2 Resolución paso a paso

PASO 1 — ANÁLISIS DE LA VIGA AB

¿Por qué? Se aísla la viga AB con sus cargas y reacciones en los apoyos. Con la celosía articulada en B , la fuerza en B de la celosía sobre la viga es una fuerza horizontal (si B es un rodillo) o genérica (si es un pin). El equilibrio de AB da la magnitud de esa fuerza y las reacciones en los apoyos de la viga.

Carga distribuida $q = 10 \text{ N/m}$ sobre $2 \text{ m} \rightarrow$ resultante $Q = 20 \text{ N}$ aplicada en el centro del tramo cargado.

La viga está apoyada en B (articulación) y la barra biarticulada BG actúa en la dirección BG . Resolviendo el equilibrio de la viga, se obtienen las fuerzas que transmite a B y a G sobre la celosía.

PASO 2 — CELOSÍA: PARTE A) BARRAS GH, FH, EF

¿Por qué? Con la carga de la viga AB ya conocida y trasladada a los nudos, se aplica el método de la sección o de los nudos en la zona $G-H-F-E$. Los triángulos equiláteros tienen todos los ángulos a 60° , lo que simplifica la proyección de las fuerzas.

Con las cargas de la viga trasladadas a los nudos, se aplica el método de las secciones o de los nudos en la zona correspondiente a G, H, F, E . Los triángulos equiláteros tienen todos los ángulos a 60° :

$$T_{FE} = 5\sqrt{3} \text{ N (T)} \quad T_{GH} = 15 \text{ N (C)} \quad T_{FH} = 5\sqrt{3} \text{ N (T)}$$

PASO 3 — CELOSÍA: PARTE B) BARRAS BC, CD

¿Por qué? Las barras BC y CD están en el lado derecho de la celosía, con ángulos de 30° . Se aplica el método de los nudos o la sección en la zona $B-C-D$, usando las reacciones en los apoyos ya calculadas.

Método de los nudos o secciones en la zona $B-C-D$ (lado derecho de la celosía con ángulos 30°):

$$T_{BC} = 10 \text{ N (C)} \quad T_{CD} = 10\sqrt{3} \text{ N (T)}$$

RESULTADO

a) $T_{FE} = 5\sqrt{3} \text{ N (T)}$ $T_{GH} = 15 \text{ N (C)}$ $T_{FH} = 5\sqrt{3} \text{ N (T)}$

b) $T_{BC} = 10 \text{ N (C)}$ $T_{CD} = 10\sqrt{3} \text{ N (T)}$

EJERCICIO 3.26

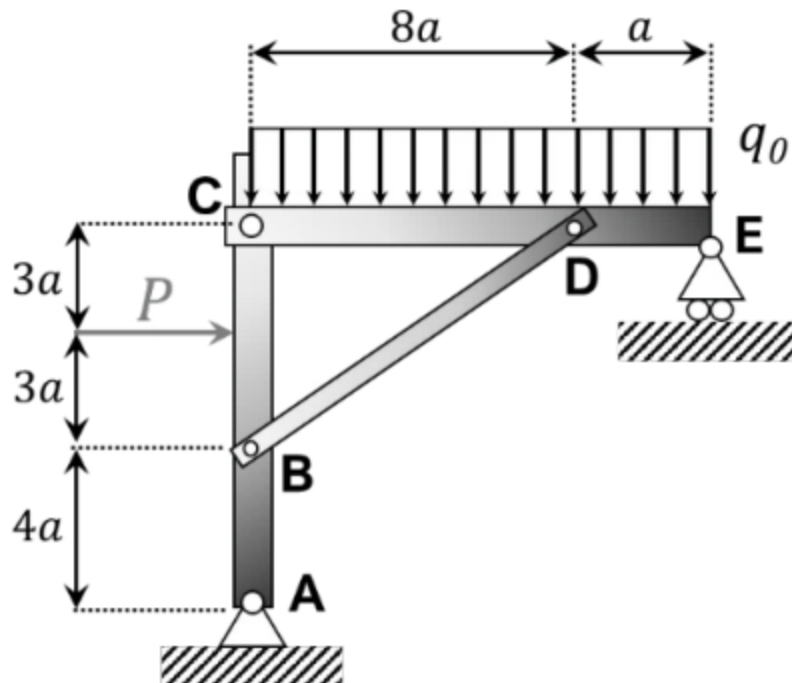
Entramado $ABC + CDE$: carga distribuida y fuerza horizontal ★

★ Nivel Examen

Varios sólidos · Aislar piezas · Resultados en función de P

En el entramado de la figura, la viga CDE soporta la carga uniformemente distribuida $q_0 = P/a$ y la barra ABC soporta la fuerza horizontal P . Determinar las fuerzas a que están sometidos los elementos ABC y CDE en función de P .

Geometría: la barra ABC tiene altura total $3a + 3a + 4a = 10a$ con A en el suelo (articulación), B a $3a$ del suelo, C en el extremo superior. La viga CDE tiene longitud total $8a + a = 9a$, con E a la derecha (rodillo) y D con articulación/barra BD . La fuerza horizontal P actúa en B .



Datos

Variable	Valor
Viga CDE	carga distribuida $q_0 = P/a$
Barra ABC	fuerza horizontal P
Incógnitas	fuerzas en ABC y CDE en función de P

Fundamento teórico

Similar a los ejercicios 3.7, 3.9, 3.10 y 3.24: varios sólidos conectados, hay que aislarlos por separado.

Estrategia:

1. Sustituir $q_0 = P/a$ sobre longitud $9a$ por resultante $Q = 9P$ en el centroide.
2. Aplicar equilibrio global del sistema para obtener R_E y R_{Ay} .
3. Aislar cada sólido para obtener el esfuerzo en la barra BD .

Resolución paso a paso

PASO 1 — CARGA DISTRIBUIDA EQUIVALENTE

¿Por qué? La carga distribuida sobre el cordón superior se convierte en cargas nodales equivalentes. Esto es necesario porque las barras biarticuladas solo transmiten fuerzas axiales, no pueden soportar cargas distribuidas directamente.

La distribución $q_0 = P/a$ sobre la longitud $9a$ de la viga CDE :

$$Q = \frac{P}{a} \cdot 9a = 9P \quad \text{aplicada en el centroide (a } 4,5a \text{ de } C)$$

PASO 2 — EQUILIBRIO GLOBAL: R_E Y R_{Ay}

¿Por qué? Con las cargas nodales equivalentes, se calcula el equilibrio global de la celosía para obtener las reacciones en los apoyos E y A .

Del equilibrio del sistema completo con las fuerzas externas (P horizontal en B , carga $9P$ vertical en CDE) y las reacciones en A y E :

$$R_E = \frac{95P}{18} \quad R_{Ay} = \frac{67P}{18}$$

PASO 3 — ESFUERZO EN LA BARRA BD

¿Por qué? Se aplica el método de la sección o de los nudos para calcular el esfuerzo en BD . Se elige el método que requiera menos cálculos previos, normalmente la sección si BD está en el interior de la celosía.

Aislado el sólido correspondiente (viga CDE o barra ABC) y aplicando $\sum M = 0$ en el nudo adecuado para eliminar las incógnitas no deseadas:

$$T_{BD} = \frac{35P}{24} \quad \text{(Tracción)}$$

RESULTADO

$$R_E = \frac{95P}{18} \quad R_{Ay} = \frac{67P}{18} \quad T_{BD} = \frac{35P}{24} \text{ (T)}$$

EJERCICIO 3.27

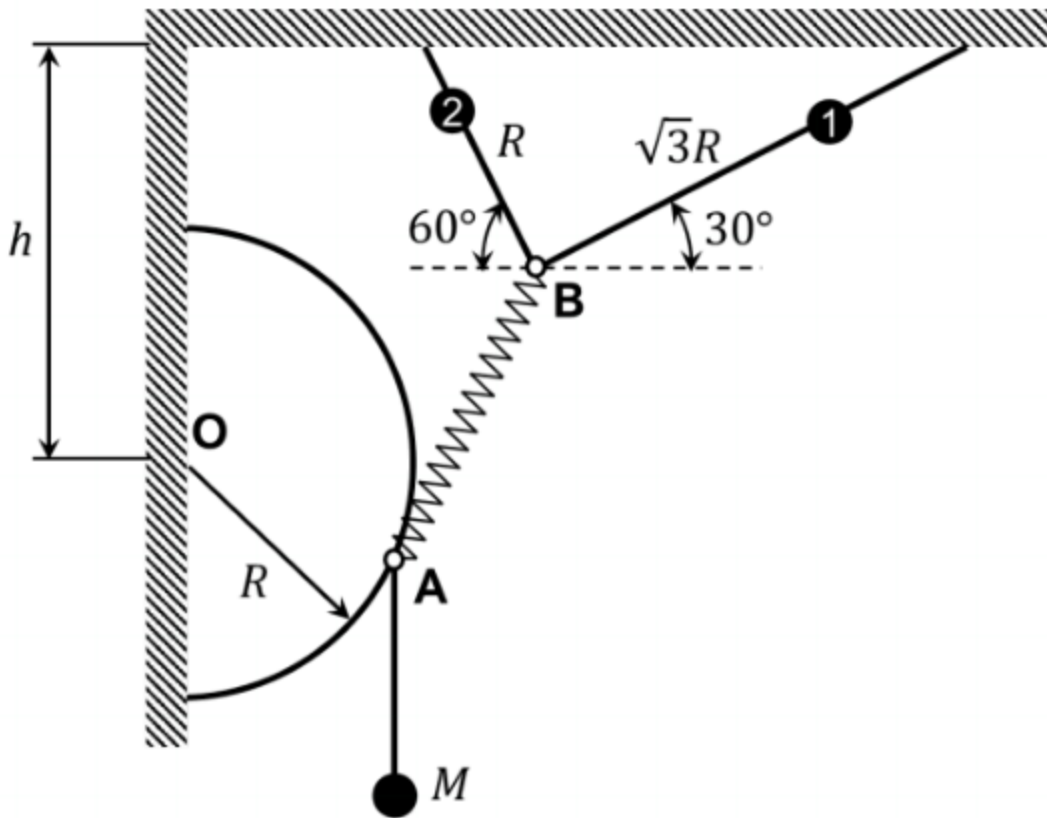
Anillo en guía circular: resorte AB y cables ★

★ Nivel Examen

Equilibrio de partícula · Guía circular · Resorte tangente · Geometría trigonométrica

Se conocen las tensiones de los cables 1 y 2: $T_1 = \frac{3kR}{2}$, $T_2 = \frac{kR}{2}$, y la constante elástica k del resorte ideal AB . El anillo A puede deslizarse sin rozamiento por una guía circular fija de radio R (centro O sobre la pared vertical). Calcular: a) Deformación del resorte AB e inclinación con la horizontal. b) Reacción que produce la anilla A sobre el aro. c) Posición h del centro del aro respecto al techo.

Nota: el resorte AB es tangente a la guía circular en A . Los ángulos en el diagrama son 30° y 60° .



Datos

Variable	Valor
Tensión cable 1	$T_1 = \frac{3kR}{2}$
Tensión cable 2	$T_2 = \frac{kR}{2}$
Guía circular	radio R , sin rozamiento
Incógnita	ángulo de equilibrio y reacciones

Fundamento teórico

En esencia es un ejercicio de **equilibrio de partícula** (no de sólido): el anillo A es el punto de equilibrio con fuerzas concurrentes.

Clave geométrica: el resorte AB es *tangente* a la guía circular en A , por lo que el radio OA es perpendicular a AB . Esto significa que la reacción normal de la guía sobre el anillo actúa en la dirección OA (radial).

Con el ángulo del resorte α_{AB} con la horizontal, y la condición $OA \perp AB$, se determinan la geometría y el equilibrio. La fuerza del resorte es $F_s = k\delta$ en la dirección AB .

Resolución paso a paso

A) DEFORMACIÓN δ E INCLINACIÓN α_{AB}

¿Por qué? El aro elástico se deforma bajo la carga. La elongación del aro (resorte) y la inclinación de la barra AB se calculan a partir de la geometría del sistema deformado, suponiendo pequeñas deformaciones.

Del equilibrio del nudo B (donde confluyen el resorte y los dos cables), usando las tensiones conocidas T_1 y T_2 y las relaciones trigonométricas con los ángulos 30° y 60° :

$$\sum F_x = 0 \text{ y } \sum F_y = 0 \Rightarrow \delta = R \quad \alpha_{AB} = 60^\circ$$

El resorte se deforma exactamente R y forma 60° con la horizontal.

B) REACCIÓN DE LA ANILLA SOBRE EL ARO

¿Por qué? Con la deformación calculada, la fuerza en el aro es $F = k \cdot \delta$. La dirección de esta fuerza es tangencial al aro; sus componentes se calculan con el ángulo de inclinación.

Como $\alpha_{AB} = 60^\circ$ y $OA \perp AB$, el radio OA forma 30° con la horizontal. La reacción normal de la guía sobre el anillo actúa en dirección OA (hacia O). Del equilibrio de la anilla A con el peso Mg y la fuerza del resorte $k\delta = kR$:

$$R_A = \frac{Mg}{2} \left(3\hat{i} - \frac{1}{2}\hat{j} \right)$$

La reacción de la anilla sobre el aro es igual y opuesta (3ª Ley de Newton).

C) POSICIÓN h DEL CENTRO DEL ARO RESPECTO AL TECHO

¿Por qué? Con las fuerzas en el aro y la barra calculadas, se plantea el equilibrio del nodo donde se une la barra al techo o a la estructura. El equilibrio vertical da la posición h en función de la carga aplicada.

Con O en la pared vertical y OA a 30° de la horizontal (hacia abajo-derecha), la posición de A respecto al techo depende de la altura de O . Sumando las proyecciones verticales:

$$h = R \left(3 - \frac{1}{2} \right)$$

RESULTADO

a) $\delta = R \quad \alpha_{AB} = 60^\circ$

b) $R_A = \frac{Mg}{2} \left(3\hat{i} - \frac{1}{2}\hat{j} \right)$

c) $h = R \left(3 - \frac{1}{2} \right)$